

FACULDADE DE TECNOLOGIA DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
“ADIB MOISES DIB”

EDSON SANTOS
HELBER ALMEIDA
MARCIO DOS SANTOS
REGINALDO ALVES CARDOSO
SAMUEL NUNES

AGV PARA REPOSIÇÃO AUTOMATIZADA DE ESTOQUE (KANBAN MÓVEL)

EDSON SANTOS
HELBER ALMEIDA
MARCIO DOS SANTOS
REGINALDO ALVES CARDOSO
SAMUEL NUNES

AGV PARA REPOSIÇÃO AUTOMATIZADA DE ESTOQUE (KANBAN MÓVEL)

Trabalho apresentado ao Curso de Tecnologia de Manufatura Avançada da Faculdade de Tecnologia de São Bernardo do Campo “Adib Moisés Dib” como requisito parcial para obtenção de nota nas disciplinas de Desenvolvimento Integrado Produto I.

Orientador(a): Me. Rafael Russi Zamboni

Aceite do orientador: _____

São Bernardo do Campo

2026

Banca Examinadora

RESUMO

A eficiência do abastecimento interno é um fator determinante para a estabilidade do fluxo produtivo em ambientes de manufatura enxuta, especialmente em células de manufatura que operam segundo os princípios do sistema puxado. Nesse contexto, o sistema Kanban destaca-se como uma das principais ferramentas de controle da produção e dos estoques, permitindo que a reposição de materiais ocorra de acordo com o consumo real, reduzindo excessos e desperdícios. Entretanto, em muitas organizações, a movimentação física dos materiais ainda é realizada manualmente, o que pode gerar variabilidade nos processos, atrasos no abastecimento, desperdícios operacionais e elevada dependência de mão de obra logística. Diante desse cenário, o presente trabalho apresenta o desenvolvimento conceitual de uma solução integrada para a reposição automatizada de materiais em células de manufatura, baseada na utilização de um Automated Guided Vehicle (AGV) conectado ao sistema Kanban, configurando o conceito de Kanban Móvel. A pesquisa possui caráter exploratório e abordagem qualitativa, fundamentando-se em revisão bibliográfica sobre Lean Manufacturing, sistema Kanban, intralogística, veículos autoguiados e tecnologias associadas à Manufatura Avançada. Como resultado, propõe-se um modelo conceitual capaz de integrar o controle da demanda de materiais com a execução automatizada do transporte interno, preservando os princípios do Just-in-Time e do sistema puxado. Conclui-se que a adoção do Kanban Móvel com AGV pode contribuir para o aumento da previsibilidade do abastecimento, a redução de desperdícios e a melhoria da estabilidade do fluxo produtivo, alinhando práticas enxutas às diretrizes da Indústria 4.0. Complementarmente, realizou-se uma análise preliminar de viabilidade de negócio por meio da ferramenta Business Model Canvas, identificando oportunidades de mercado, segmentos potenciais de aplicação e possíveis fontes de receita para a solução proposta.

Palavras-chave: *Lean Manufacturing* ; Kanban; AGV; Intralogística; Manufatura Avançada.

ABSTRACT

The efficiency of internal material supply is a critical factor for maintaining production flow stability in lean manufacturing environments, especially in manufacturing cells operating under pull system principles. In this context, the Kanban system stands out as one of the main tools for production and inventory control, enabling material replenishment based on actual consumption, thereby reducing excess inventory and waste. However, in many organizations, the physical movement of materials is still performed manually, which may result in process variability, replenishment delays, operational waste, and a high dependence on logistics labor. To address this issue, this study presents the conceptual development of an integrated solution for automated material replenishment in manufacturing cells through the use of an Automated Guided Vehicle (AGV) connected to the Kanban system, establishing the concept of Mobile Kanban. This exploratory research adopts a qualitative approach and is based on a literature review covering Lean Manufacturing, Kanban systems, intralogistics, AGVs, and technologies associated with Advanced Manufacturing. As a result, a conceptual model is proposed to integrate material demand control with automated internal transportation while preserving the principles of Just-in-Time production and pull systems. The study concludes that the implementation of Mobile Kanban with AGV can contribute to increased replenishment predictability, waste reduction, and improved production flow stability, aligning lean practices with the principles of Industry 4.0. Additionally, a preliminary business feasibility analysis was conducted using the Business Model Canvas tool, enabling the identification of industrial application opportunities, potential market segments, and possible revenue sources for the proposed solution.

Keywords: Lean Manufacturing; Kanban; AGV; Intralogistics; Advanced Manufacturing.

LISTA DE FIGURAS

Figura 1 – Fluxo do sistema Kanban de duplo cartão.	16
Figura 2 – Protótipo conceitual AGV. Movimentação automatizada de materiais	18
Figura 3 – Simulação conceitual do sistema Kanban automatizado com AGV.	23
Figura 4 – Funcionamento do Arduino na plataforma tinkercad	23
Figura 5 – Protótipo conceitual para simulação desenvolvido para o projeto.....	24
Figura 6 – Vistas ortogonais do protótipo AGV com dimensões principais.	26
Figura 7 – Simulação do circuito no tinkercad.....	28
Figura 8 – Esquema elétrico de funcionamento dos motores (Thinkercad)	29
Figura 9 – Protótipo validação parte elétrica e programação	31
Figura 10 – Esquemático para configuração do movimento do AGV	36
Figura 11 – Fluxograma de programação Arduino (simulação Tinkercad).....	37
Figura 12 – Simulação de rota do protótipo para o Kanban móvel.....	38
Figura 13 – Simulação de funcionamento do protótipo no Tinkercad.....	39
Figura 14 – Arquitetura operacional do sistema Kanban Móvel integrado a AGV.....	48
Figura 15 – Vista explodida protótipo AGV. Validação do conceito Kanban Móvel...	52
Figura 16 – <i>Business Model Canvas</i> do Projeto AGV (modelo estruturado).....	54

LISTA DE QUADROS

Quadro 1 – Grandezas, unidades SI e parâmetros do projeto	41
Quadro 2 – Classificação dos Componentes	43
Quadro 3 – Integração das disciplinas no desenvolvimento do projeto.....	46
Quadro 4 – Relação dos componentes com sua função	51
Quadro 5 – Lista de materiais do protótipo AGV	53
Quadro 6 – Comparação teórica entre abastecimento manual e automatizado.....	59

LISTA DE TABELAS

Tabela 1 – Estimativa de custos para fabricação do protótipo	56
Tabela 2 – Estimativa teórica do tempo de reposição	60

LISTA DE ABREVIATURAS E SIGLAS

ABNT	Associação Brasileira de Normas Técnicas
AGV	<i>Automated Guided Vehicle</i>
BMC	Business Model Canvas
IoT	Internet of Things
JIT	Just In Time

SUMÁRIO

1	INTRODUÇÃO	13
2	OBJETIVO GERAL.....	14
2.1	Objetivos específicos.....	14
3	REFERENCIAL TEÓRICO.....	15
3.1	Lean Manufacturing e Just-in-Time	15
3.2	Sistema Kanban	15
3.3	Abastecimento de células de manufatura.....	17
3.4	Intralogística e movimentação de materiais	17
3.5	Automated Guided Vehicles (AGVs)	17
3.6	Integração entre AGV e Kanban: Kanban Móvel.....	18
3.7	Business Model Canvas (BMC).....	18
3.7.1	Segmentos de clientes	19
3.7.2	Proposta de valor	19
3.7.3	Canais	19
3.7.4	Relacionamento com clientes.....	19
3.7.5	Fontes de receita.....	20
3.7.6	Recursos-chave.....	20
3.7.7	Atividades-chave	20
3.7.8	Parcerias-chave.....	20
3.7.9	Estrutura de custos.....	20
4	METODOLOGIA	22
4.1	Procedimentos metodológicos	22
4.2	Ferramentas utilizadas	23
5	INTEGRAÇÃO DAS DISCIPLINAS NO PROJETO.....	25
5.1	DESENHO TÉCNICO.....	25
5.2	ELETRÔNICA.....	27
5.2.1	Componentes eletrônicos utilizados	27
5.2.2	Integração entre sensores e atuadores	27
5.2.3	Alimentação e confiabilidade do sistema.....	27
5.2.4	Descrição do circuito e diagrama elétrico.....	28

5.2.5	Análise técnica do diagrama	29
5.2.6	Observação sobre o protótipo	30
5.3	FUNDAMENTOS DA INTERPRETAÇÃO E PRODUÇÃO DE TEXTOS ..	31
5.3.1	Em qual país surgiu o curso Manufatura Avançada e em que ano?	32
5.3.2	Quando o curso em Manufatura Avançada foi implantado no Brasil?	32
5.3.3	Quais faculdades oferecem esse curso?	32
5.3.4	Quais Serviços podem ser prestados pelos profissionais do curso?	33
5.3.5	Escolha área específica para realizar uma pesquisa aprofundada.	33
5.4	INGLÊS I	34
5.4.1	Terminologia técnica aplicada à automação e AGVs	34
5.4.2	Interpretação de documentação de componentes eletrônicos	34
5.4.3	Utilização de literatura internacional na pesquisa.....	35
5.4.4	Contribuição para o Business Model Canvas e Indústria 4.0	35
5.5	LÓGICA DE PROGRAMAÇÃO	36
5.6	METODOLOGIA DA PESQUISA CIENTIFICA E TECNOLÓGICA	39
5.6.1	Definição do problema de pesquisa	39
5.6.2	Estruturação dos objetivos da pesquisa	40
5.6.3	Revisão bibliográfica e fundamentação teórica	40
5.6.4	Definição da metodologia de pesquisa.....	40
5.6.5	Aplicação das Normas ABNT	40
5.7	TECNOLOGIA MECÂNICA	40
5.7.1	Classificação de grandezas e dos componentes do projeto.....	41
5.8	TÓPICOS DE MATEMÁTICA ELEMENTAR	44
5.8.1	Aplicação de medidas e proporcionalidade no dimensionamento	44
5.8.2	Grandezas físicas e Sistema Internacional	44
5.8.3	Aplicação matemática na lógica de movimentação do AGV	45
5.8.4	Análise quantitativa de custos e tempo de reposição.....	45
5.9	SÍNTESE DA INTEGRAÇÃO MULTIDISCIPLINAR	45
6	PROJETO DO SISTEMA DE KANBAN MÓVEL COM AGV	48
6.1	Definição de requisitos	49
6.1.1	Requisitos funcionais.....	49
6.1.2	Requisitos técnicos.....	49
6.2	Arquitetura do sistema.....	49
6.3	Design	49

6.4	Especificação dos componentes	50
6.5	Fluxo de operação.....	51
6.6	Desenho técnico e dimensionamento.....	52
6.7	Lista de materiais do protótipo	52
7	DESCRIÇÃO ESTRATÉGICA DO MODELO	54
7.1	Business Model Canvas	54
7.1.1	Proposta de valor	54
7.1.2	Segmentos de clientes	55
7.1.3	Canais	55
7.1.4	Relacionamento com clientes.....	55
7.1.5	Fontes de receita.....	55
7.1.6	Recursos-Chave.....	55
7.1.7	Atividades-Chave	56
7.1.8	Parcerias-Chave.....	56
7.1.9	Estrutura de custos.....	56
7.1.10	Viabilidade econômica.....	57
8	RESULTADOS E DISCUSSÕES	58
8.1	Análise comparativa: cenário manual x automatizado.....	58
8.2	Tempo estimado de reposição	59
8.3	Benefícios esperados	60
8.4	Limitações encontradas.....	60
8.5	Continuidade no Desenvolvimento Integrado do Produto	61
9	CONCLUSÃO	62
9.1	Verificação dos objetivos	62
	REFERÊNCIAS.....	63

1 INTRODUÇÃO

A crescente competitividade do ambiente industrial tem exigido das organizações níveis cada vez mais elevados de eficiência, flexibilidade e confiabilidade operacional. Nesse cenário, a adoção de práticas associadas ao *Lean Manufacturing* tornou-se fundamental para a redução de desperdícios e para a melhoria contínua dos processos produtivos. Entre os princípios da manufatura enxuta, destaca-se o *Just-in-Time* (JIT), cujo objetivo é disponibilizar materiais no momento exato, na quantidade correta e no local adequado.

Dentro dessa lógica, o sistema Kanban exerce papel central como mecanismo de controle da produção e dos estoques, possibilitando que o fluxo de materiais seja orientado pelo consumo real dos processos subsequentes. Em ambientes estruturados em células de manufatura, o Kanban contribui para a redução de estoques intermediários e para a estabilidade do fluxo produtivo. Entretanto, embora o controle da informação seja eficiente, a execução física da movimentação de materiais é, em muitos casos, realizada manualmente.

O abastecimento manual de células de manufatura pode gerar variabilidade no tempo de reposição, dependência excessiva de mão de obra logística e desperdícios associados à movimentação e à espera. Esses fatores tornam-se ainda mais relevantes à medida que as empresas buscam maior padronização e aderência aos conceitos da Manufatura Avançada e da Indústria 4.0.

Nesse contexto, os *Automated Guided Vehicles* (AGVs) surgem como uma alternativa tecnológica para a automação da movimentação interna de materiais. Quando integrados ao sistema Kanban, os AGVs possibilitam a execução automática da reposição de estoque, mantendo a lógica do sistema puxado. Assim, o presente trabalho propõe o desenvolvimento conceitual de uma solução integrada de reposição automatizada de estoque em células de manufatura, por meio da utilização de um AGV associado ao sistema Kanban, denominado Kanban Móvel.

Neste trabalho, o conceito proposto será validado por meio de um protótipo baseado em Arduino, desenvolvido para simular a integração entre o sistema Kanban e um AGV em escala reduzida, possibilitando a análise funcional do modelo denominado Kanban Móvel.

2 OBJETIVO GERAL

Desenvolver e simular, por meio de prototipagem com Arduino, um modelo de reposição automatizada de materiais em células de manufatura, integrando o sistema Kanban a um *Automated Guided Vehicle* (AGV), caracterizando o conceito de Kanban Móvel, a fim de avaliar seus impactos na previsibilidade do abastecimento e na estabilidade do fluxo produtivo em um ambiente de manufatura enxuta

2.1 Objetivos específicos

Revisar os fundamentos teóricos relacionados à Manufatura Enxuta, sistema Kanban, *Just-in-Time*, intralogística, veículos autoguiados (AGVs) e simulação de sistemas produtivos.

Mapear o processo de abastecimento interno de uma célula de manufatura, considerando o modelo tradicional de reposição manual de materiais baseado no sistema Kanban.

Desenvolver um protótipo físico de simulação, utilizando a plataforma Arduino, para representar o fluxo de abastecimento interno e o funcionamento de um AGV em ambiente controlado.

Implementar a lógica do sistema Kanban no Arduino, simulando o acionamento do AGV a partir do consumo de materiais na célula de manufatura (sistema puxado).

Simular cenários de abastecimento, comparando o modelo tradicional (manual) com o modelo automatizado (Kanban Móvel com AGV), por meio do protótipo desenvolvido.

Analisar os resultados da simulação, considerando indicadores como tempo de reposição, regularidade do abastecimento, redução de intervenções manuais e estabilidade do fluxo produtivo.

Avaliar a viabilidade conceitual do Kanban Móvel com AGV, à luz dos princípios do *Lean Manufacturing* e das diretrizes da Indústria 4.0.

Elaborar um Business Model Canvas para avaliar a viabilidade mercadológica e estratégica da solução proposta.

3 REFERENCIAL TEÓRICO

3.1 Lean Manufacturing e Just-in-Time

O *Lean Manufacturing* é uma filosofia de gestão originada no sistema produtivo da Toyota que busca eliminar desperdícios e aumentar a eficiência dos processos. Ele foca em produzir mais valor com menos recursos, reduzindo atividades que não agregam valor, como excesso de movimentação, retrabalho e tempo ocioso. Um exemplo é reorganizar uma linha de produção para evitar deslocamentos desnecessários e tornar o trabalho mais ágil. Segundo Werkema (2006), o que se busca com esta filosofia são os aumentos ou melhoria da flexibilidade, qualidade segurança, ergonomia, motivação dos empregados e a capacidade de inovação.

O *Just-in-Time* (JIT) é uma prática dentro do Lean que consiste em produzir apenas o necessário, no momento certo e na quantidade exata, evitando estoques excessivos. Por exemplo, uma fábrica pode receber matéria-prima exatamente quando ela será usada, reduzindo custos de armazenamento e desperdícios. Assim, o JIT complementa o Lean ao tornar o fluxo de produção mais eficiente e sincronizado.

3.2 Sistema Kanban

Segundo Ohno (1997), a ideia do Kanban surgiu em meados da década de 50 em visita a supermercados no Estados Unidos e implementado tanto nas fábricas da Toyota quanto em seus fornecedores, sendo que as informações de coleta, transferência e de produção eram anotadas em cartões de papel (Kanban) envoltos em um vinil de perfil retangular. Ou seja, estabelece o quê, quando, quanto, como transportar e onde armazenar um determinado item que será produzido, controlando assim o fluxo das mercadorias durante o todo o processo.

O Kanban é uma ferramenta operacional utilizada para controlar o fluxo de produção e de materiais por meio de um sistema visual de autorização. Neste sistema a reposição ou produção de um item somente é autorizada após o consumo no processo subsequente, caracterizando-se como um sistema puxado.

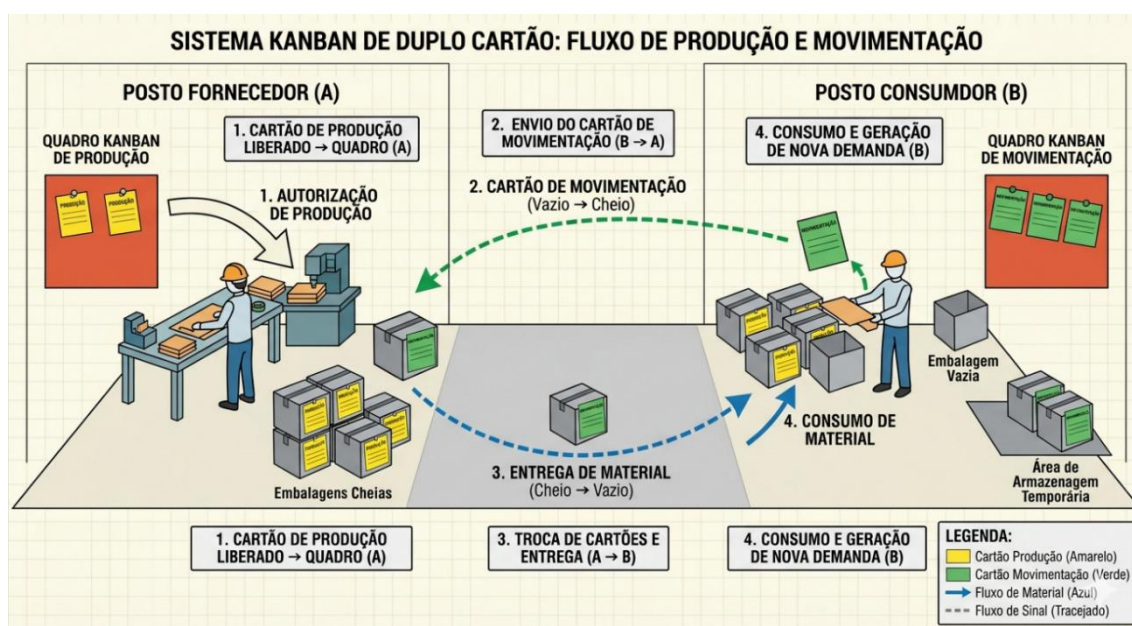
Como resultado, Werkema (2006), destaca alguns benefícios para o uso na empresa com o sistema Kanban, dentre eles, a capacidade de evitar excesso na produção e redução de estoques, priorização de produção conhecido pelos

funcionários, diretrizes de trabalho baseadas na condição atual de operação e na eliminação da necessidade de espera por novas instruções de trabalho.

Em ambientes industriais, o Kanban pode assumir diferentes formas, tais como Kanban de produção, de movimentação ou de retirada. Em células de manufatura, o Kanban é amplamente aplicado para controlar o abastecimento de componentes no ponto de uso, garantindo maior visibilidade do consumo e redução dos estoques em processo.

O sistema Kanban de duplo cartão opera como um mecanismo de controle visual que viabiliza a produção puxada entre postos de trabalho, podendo ser visto na figura 1. O ciclo inicia-se no posto consumidor (B), onde a visualização de uma embalagem vazia dispara a necessidade de reposição via cartão de movimentação. Ao buscar o insumo no posto fornecedor (A), ocorre a troca física: o cartão de produção da embalagem cheia é liberado para um quadro de ordens, autorizando o operador em A, a fabricar apenas o estritamente necessário para repor o estoque consumido. Esse fluxo garante o sincronismo entre as etapas, eliminando excessos e consolidando a filosofia *Just-in-Time*. O fluxo do sistema Kanban apresentado neste trabalho baseia-se em uma adaptação conceitual do modelo descrito por Martins (2001).

Figura 1 – Fluxo do sistema Kanban de duplo cartão.



Fonte - Elaborado pelos autores (2026), com auxílio de IA, adaptado de Martins e Laugeni (2001).

3.3 Abastecimento de células de manufatura

A manufatura celular organiza recursos produtivos em células dedicadas a famílias de produtos, buscando reduzir movimentações, tempos de setup e estoques intermediários. O abastecimento das células é um fator crítico para a estabilidade do fluxo produtivo, uma vez que a falta de materiais impacta diretamente a produtividade e o lead time.

Tradicionalmente, o abastecimento das células é realizado a partir de supermercados internos, com transporte manual até os pontos de uso. Essa abordagem pode gerar variabilidade no tempo de reposição e dependência de operadores logísticos, comprometendo os ganhos esperados da manufatura enxuta.

3.4 Intralogística e movimentação de materiais

Num ambiente exigente onde a intralogística desempenha um papel fundamental, a introdução da indústria 4.0 no armazém é crucial, o AGV tem um grande impacto na indústria e logística, agilizando o trabalho de movimentação e estoque de materiais. A definição de AGV no inglês é: *Automated Guided Vehicles*, ou seja, veículos de orientação automáticos ou automatizados.

O papel das pessoas na intralogística é insubstituível, mas é preciso eliminar o trabalho repetitivo para não desmotivar o colaborador, essa tarefa fica mais ágil se for feito pelo processo automatizado, é onde entram os robôs, AGVs.

É necessário ter um sistema de geonavegação onde serão definidos rotas e pontos de ação. Da entrada da matéria-prima, passando pela produção e pelo armazém, os AGVs oferecem uma resposta rápida as necessidades das fábricas que precisam de integração dos fluxos de materiais.

Os AGVs podem automatizar o armazenamento de vários produtos, conectando vários armazéns, como Block Storage, Flow Rack e Selective (MUNDOLOGÍSTICA, 2025)

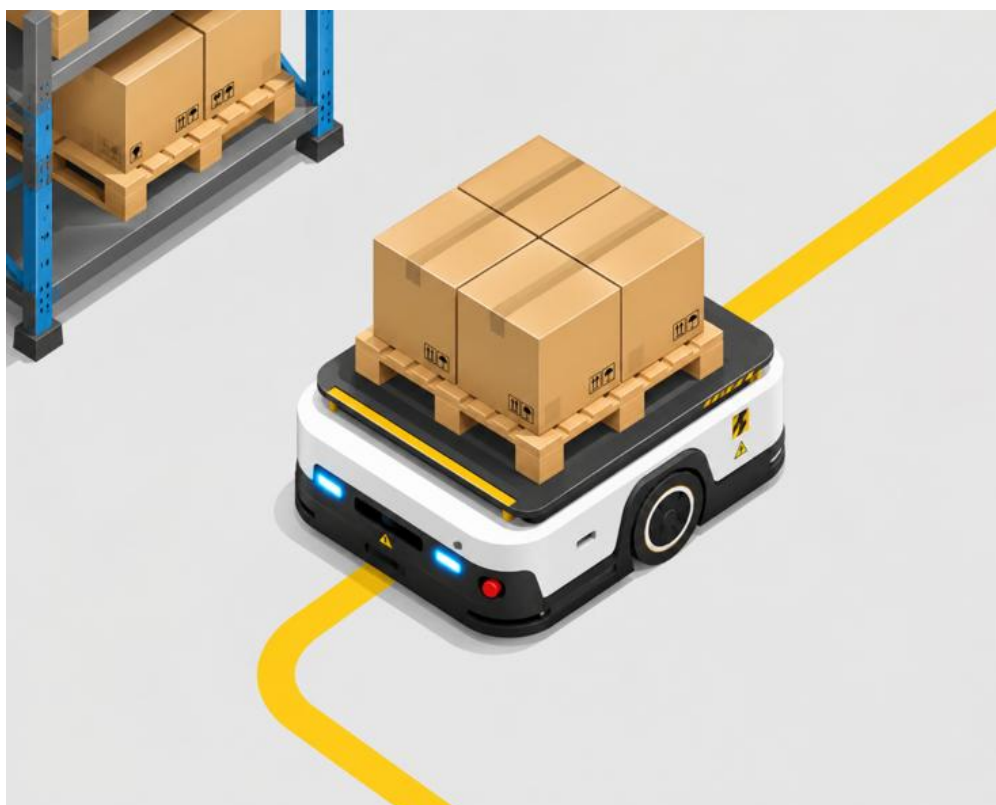
3.5 Automated Guided Vehicles (AGVs)

Os AGVs são veículos autônomos utilizados para o transporte de materiais em ambientes industriais, operando de forma automatizada e seguindo rotas previamente

definidas. Sua aplicação é comum em atividades repetitivas e padronizadas, como o abastecimento de linhas e células de manufatura.

Entre as principais vantagens dos AGVs, conforme protótipo visto na figura 2, destacam-se a redução da dependência de mão de obra, a padronização do transporte, o aumento da segurança operacional e a maior previsibilidade no tempo de movimentação.

Figura 2 – Protótipo conceitual AGV. Movimentação automatizada de materiais



Fonte - Elaborado pelos autores com auxílio de IA (ChatGPT/OpenAI, 2026).

3.6 Integração entre AGV e Kanban: Kanban Móvel

A integração entre AGV e Kanban dá origem ao conceito de Kanban Móvel, no qual o sinal Kanban responsável por autorizar a reposição também aciona automaticamente o transporte do material por meio do AGV. Dessa forma, o Kanban mantém sua função de controle, enquanto o AGV executa fisicamente a reposição, preservando os princípios do sistema puxado.

3.7 Business Model Canvas (BMC)

O Business Model Canvas (BMC) é uma ferramenta de gestão estratégica desenvolvida por Alexander Osterwalder e Yves Pigneur que permite descrever,

visualizar, analisar e inovar modelos de negócio de forma estruturada. O método apresenta uma representação gráfica composta por nove blocos fundamentais que descrevem a lógica de criação, entrega e captura de valor de uma organização ou projeto.

Segundo Osterwalder e Pigneur (2011), o Canvas possibilita compreender como uma proposta de valor pode ser transformada em um modelo sustentável, facilitando a análise dos recursos necessários, dos clientes atendidos e das fontes de receita envolvidas.

Os nove blocos que compõem o Business Model Canvas são:

3.7.1 Segmentos de clientes

Representam os grupos de pessoas ou organizações para os quais a empresa pretende criar valor. A identificação adequada dos segmentos de clientes permite direcionar esforços e desenvolver soluções alinhadas às necessidades do mercado.

3.7.2 Proposta de valor

Corresponde ao conjunto de benefícios oferecidos aos clientes por meio de produtos ou serviços. A proposta de valor deve resolver problemas ou atender necessidades específicas, diferenciando a solução em relação às alternativas existentes.

3.7.3 Canais

Descrevem os meios utilizados para comunicar, vender e entregar a proposta de valor aos clientes. Os canais podem incluir vendas diretas, plataformas digitais, distribuidores, feiras de negócios e outros meios de contato.

3.7.4 Relacionamento com clientes

Refere-se às estratégias utilizadas para atrair, conquistar e manter clientes. O relacionamento pode ocorrer por meio de suporte técnico, treinamentos, atendimento personalizado, serviços pós-venda ou plataformas de autoatendimento.

3.7.5 Fontes de receita

Representam as formas pelas quais o negócio gera retorno financeiro. As receitas podem ser obtidas por meio da venda de produtos, prestação de serviços, contratos de manutenção, licenciamento de tecnologia ou outras modalidades de monetização.

3.7.6 Recursos-chave

São os principais ativos necessários para que a organização consiga operar e entregar sua proposta de valor. Esses recursos podem ser físicos, tecnológicos, financeiros, humanos ou intelectuais.

3.7.7 Atividades-chave

Correspondem às ações essenciais para o funcionamento do negócio. Incluem atividades relacionadas ao desenvolvimento, produção, comercialização, suporte e melhoria contínua dos produtos ou serviços oferecidos.

3.7.8 Parcerias-chave

Referem-se às organizações, fornecedores ou instituições que contribuem para a execução do modelo de negócio. As parcerias podem reduzir riscos, otimizar recursos e ampliar as capacidades da organização.

3.7.9 Estrutura de custos

Compreende todos os custos necessários para manter a operação do negócio. Inclui despesas com equipamentos, matéria-prima, mão de obra, desenvolvimento tecnológico, manutenção e demais recursos necessários para a execução das atividades.

A utilização do Business Model Canvas neste trabalho permite complementar a análise técnica do sistema Kanban Móvel com AGV por meio de uma visão estratégica e mercadológica, identificando oportunidades de aplicação industrial, potenciais clientes, recursos necessários e formas de geração de valor. Dessa maneira, o BMC contribui para avaliar não apenas a viabilidade técnica da solução

proposta, mas também seu potencial de implementação em ambientes industriais alinhados aos conceitos da Manufatura Avançada e da Indústria 4.0.

4 METODOLOGIA

O presente trabalho caracteriza-se como uma pesquisa aplicada, de abordagem qualitativa e natureza exploratória. O método adotado baseou-se em revisão bibliográfica de livros, artigos científicos e publicações técnicas relacionadas ao *Lean Manufacturing*, sistema Kanban, intralogística e AGVs.

A proposta será desenvolvida a partir da análise teórica desses conceitos, identificando limitações do abastecimento manual e estruturando um modelo de integração entre Kanban e AGV.

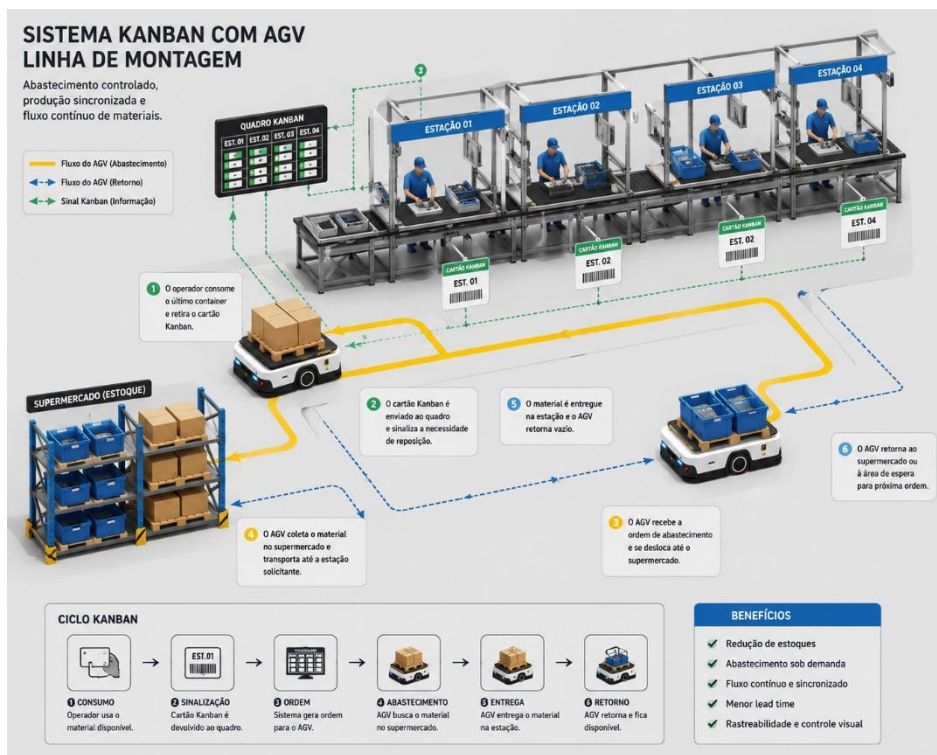
A abordagem qualitativa foi adotada por permitir a análise conceitual e funcional do sistema proposto, sem a necessidade de tratamento estatístico aprofundado. Já o caráter exploratório justifica-se pela investigação de uma solução inovadora, baseada na integração entre o sistema Kanban e veículos autoguiados (AGVs).

4.1 Procedimentos metodológicos

O desenvolvimento do trabalho foi estruturado em quatro etapas principais:

- a) Revisão bibliográfica sobre *Lean Manufacturing*, *Just-in-Time*, sistema Kanban, intralogística e *Automated Guided Vehicles* (AGVs);
- b) Modelagem conceitual do sistema Kanban Móvel, integrando o fluxo de informação com a execução física do abastecimento;
- c) Desenvolvimento de um protótipo didático utilizando plataforma Arduino, com o objetivo de simular o funcionamento do sistema proposto;
- d) Simulação conceitual do processo de abastecimento em ambiente controlado, visto na figura 3 abaixo, sem execução experimental completa nesta etapa.

Figura 3 – Simulação conceitual do sistema Kanban automatizado com AGV.



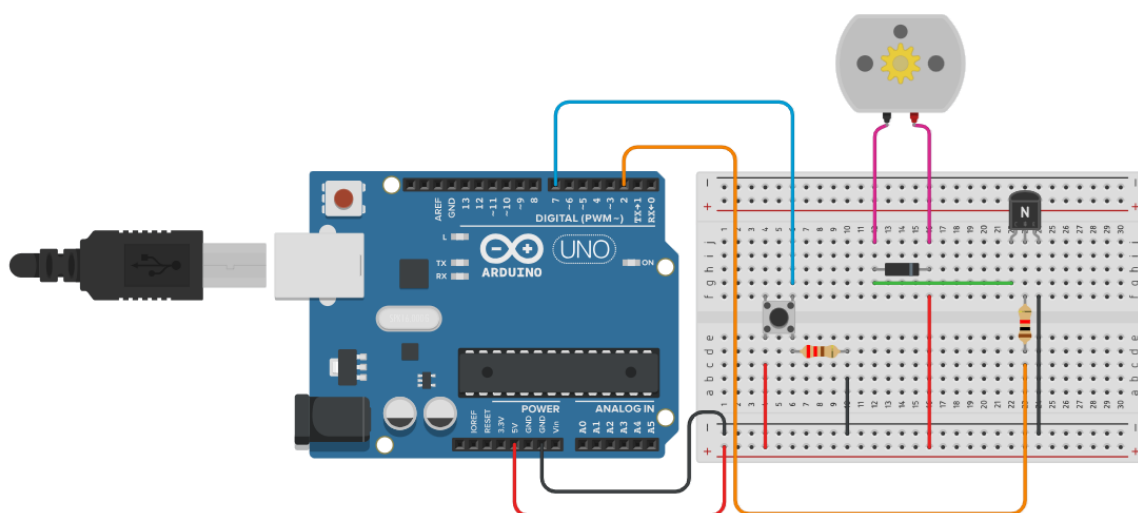
Fonte - Elaborado pelos autores com auxílio de IA (ChatGPT/OpenAI, 2026).

4.2 Ferramentas utilizadas

Para o desenvolvimento do projeto, foram utilizadas as seguintes ferramentas:

- Plataforma de prototipagem eletrônica baseada em microcontrolador (Arduino Uno) e plataforma tinkercad, podendo ser visto na figura 4.

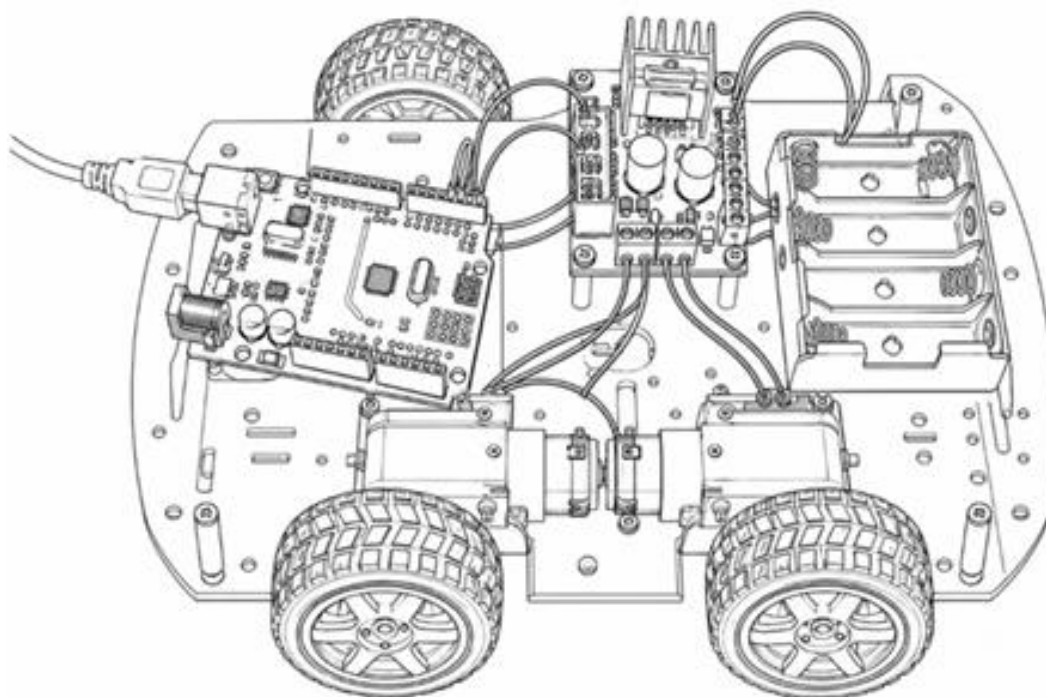
Figura 4 – Funcionamento do Arduino na plataforma tinkercad



Fonte - Elaborado pelos autores (2026)

- Ambiente de programação Arduino IDE;
- Planilhas eletrônicas (Microsoft Excel), para análise de dados e estimativas de custo;
- Protótipo físico (Kit Chassi 4wd Duplo Carro Robô P/ Arduino Educacional, visto na figura 5), utilizado para simulação do sistema de abastecimento automatizado.

Figura 5 – Protótipo conceitual para simulação desenvolvido para o projeto



Fonte - Elaborado pelos autores com auxílio de IA (ChatGPT/OpenAI, 2026).

- O uso do kit didático permitiu a validação experimental do modelo conceitual proposto.

5 INTEGRAÇÃO DAS DISCIPLINAS NO PROJETO

O desenvolvimento do presente trabalho, no contexto da disciplina de Desenvolvimento Integrado do Produto, fundamenta-se na integração de diferentes áreas do conhecimento abordadas ao longo do curso de Tecnologia em Manufatura Avançada. Conforme previsto no Projeto Pedagógico, o projeto integrador tem como objetivo articular teoria e prática, utilizando as disciplinas como suporte para a resolução de problemas reais de engenharia.

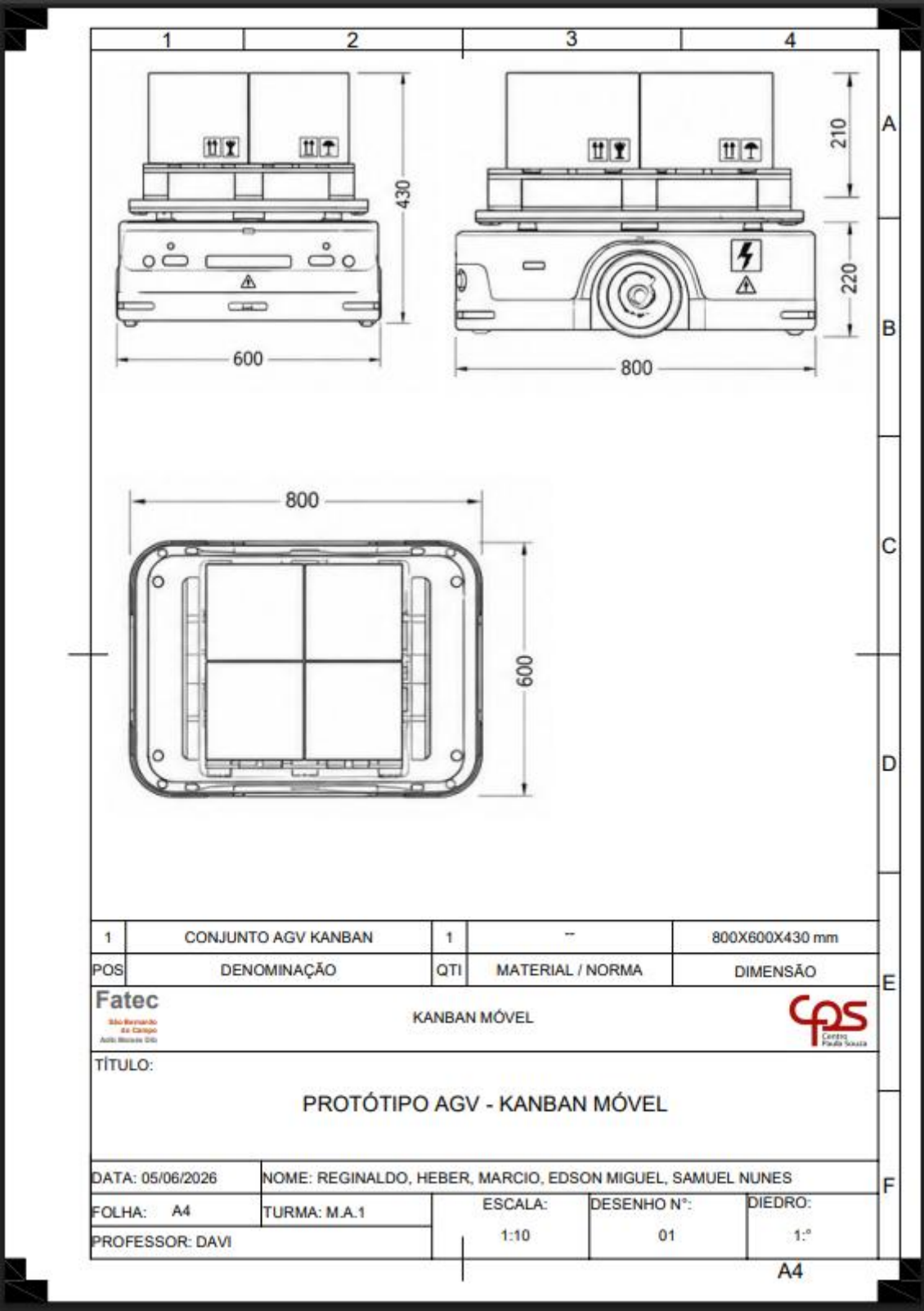
Nesse contexto, o sistema proposto de Kanban Móvel com AGV foi concebido a partir de uma abordagem multidisciplinar, na qual cada componente curricular contribuiu de forma específica para o desenvolvimento do produto, abrangendo aspectos conceituais, técnicos e metodológicos.

5.1 DESENHO TÉCNICO

A disciplina de Desenho Técnico mostrou-se fundamental para o desenvolvimento deste trabalho, contribuindo diretamente para a adequada representação gráfica e para a compreensão do sistema proposto. A partir dos conhecimentos adquiridos, foi possível interpretar e elaborar desenhos técnicos com precisão, possibilitando a visualização clara dos componentes do AGV (*Automated Guided Vehicle*) e de sua integração com os demais elementos da célula de manufatura. A aplicação das normas técnicas vigentes garantiu a padronização dos elementos representados, assegurando clareza, legibilidade e rigor dimensional, fatores essenciais para a comunicação eficiente entre as etapas de projeto, fabricação e montagem.

Também possibilitou o desenvolvimento da análise dimensional e da organização espacial do sistema, com a utilização de diferentes vistas técnicas, tais como frontal, lateral, superior e isométrica, bem como da vista explodida, conforme visto na figura 6, contribuiu para uma compreensão abrangente da geometria e do funcionamento do equipamento, favorecendo o entendimento estrutural e funcional do projeto. Dessa forma, o desenho técnico configurou-se como um elemento essencial para a consolidação, análise e comunicação das soluções desenvolvidas neste estudo.

Figura 6 – Vistas ortogonais do protótipo AGV com dimensões principais.



Fonte - Elaborado pelos autores com auxílio de IA (ChatGPT/OpenAI, 2026).

5.2 ELETRÔNICA

A disciplina de Eletrônica forneceu os fundamentos necessários para o desenvolvimento do sistema de controle do AGV, possibilitando a compreensão dos princípios de circuitos digitais e sua aplicação prática.

Com base nesses conhecimentos, foram definidos e integrados componentes como sensores, atuadores e dispositivos de controle, permitindo a construção de um sistema funcional. A disciplina também contribuiu para a análise e diagnóstico de possíveis falhas no circuito, promovendo melhorias na confiabilidade do protótipo.

5.2.1 Componentes eletrônicos utilizados

A disciplina contribuiu para a seleção e aplicação dos principais componentes eletrônicos utilizados no protótipo, como Arduino Uno, sensores ultrassônicos, sensor seguidor de linha, driver L298N e motores DC. A escolha desses dispositivos considerou critérios de compatibilidade elétrica, funcionalidade e facilidade de implementação, permitindo a construção de um sistema capaz de simular a operação do AGV.

5.2.2 Integração entre sensores e atuadores

Os conceitos estudados na disciplina possibilitaram compreender a integração entre sensores, controlador e atuadores. No sistema desenvolvido, os sensores enviam informações ao Arduino, que processa os sinais e aciona os motores por meio do driver eletrônico, permitindo a execução dos movimentos do AGV de forma automatizada.

5.2.3 Alimentação e confiabilidade do sistema

A disciplina também forneceu conhecimentos relacionados à alimentação elétrica e ao diagnóstico de falhas. A análise de parâmetros como tensão, corrente e potência contribuiu para a correta especificação dos componentes e para a confiabilidade do sistema. Além disso, testes realizados em ambiente de simulação auxiliaram na validação do circuito antes da implementação física do protótipo.

Dessa forma, a disciplina de Eletrônica forneceu suporte fundamental para o desenvolvimento do sistema Kanban Móvel, contribuindo para a seleção dos

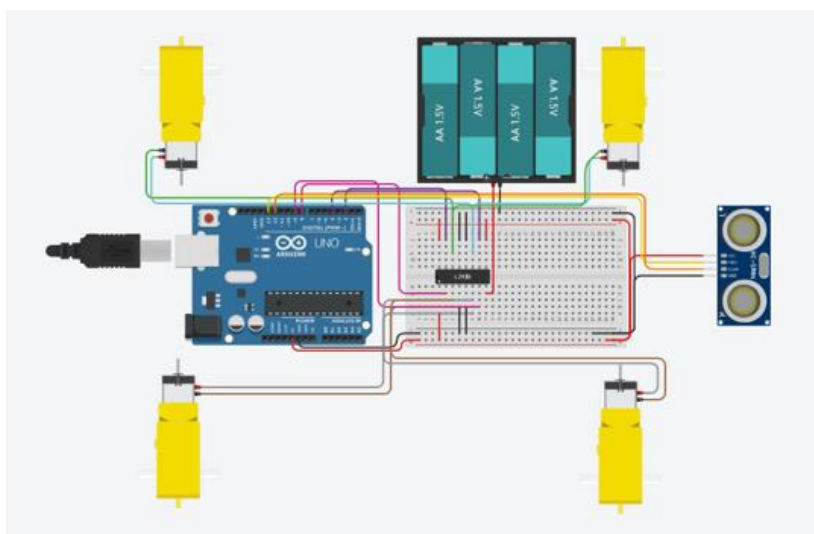
componentes, integração dos dispositivos eletrônicos e validação do funcionamento do protótipo. Os componentes e suas funções são apresentados posteriormente nos Quadro 1, Quadro 2 e Quadro 4

5.2.4 Descrição do circuito e diagrama elétrico

Na disciplina, foi possível compreender e apresentar a documentação técnica do sistema eletrônico desenvolvido para o AGV, por meio da representação da montagem virtual e do diagrama elétrico elaborado na plataforma Tinkercad. A documentação descreve os principais componentes empregados, suas conexões e a lógica de funcionamento do circuito, permitindo a compreensão da arquitetura do projeto e fornecendo suporte para a análise, desenvolvimento e futura implementação do protótipo físico.

A Figura 7 apresenta a montagem virtual do AGV desenvolvida na plataforma Tinkercad, composta pelo Arduino Uno, pela ponte H L293D, pelo sensor ultrassônico HC-SR04, por quatro motores de corrente contínua (DC) e pelo sistema de alimentação utilizado para validação do circuito. Essa representação permite visualizar a disposição dos componentes e suas interligações antes da implementação do protótipo físico.

Figura 7 – Simulação do circuito no tinkercad

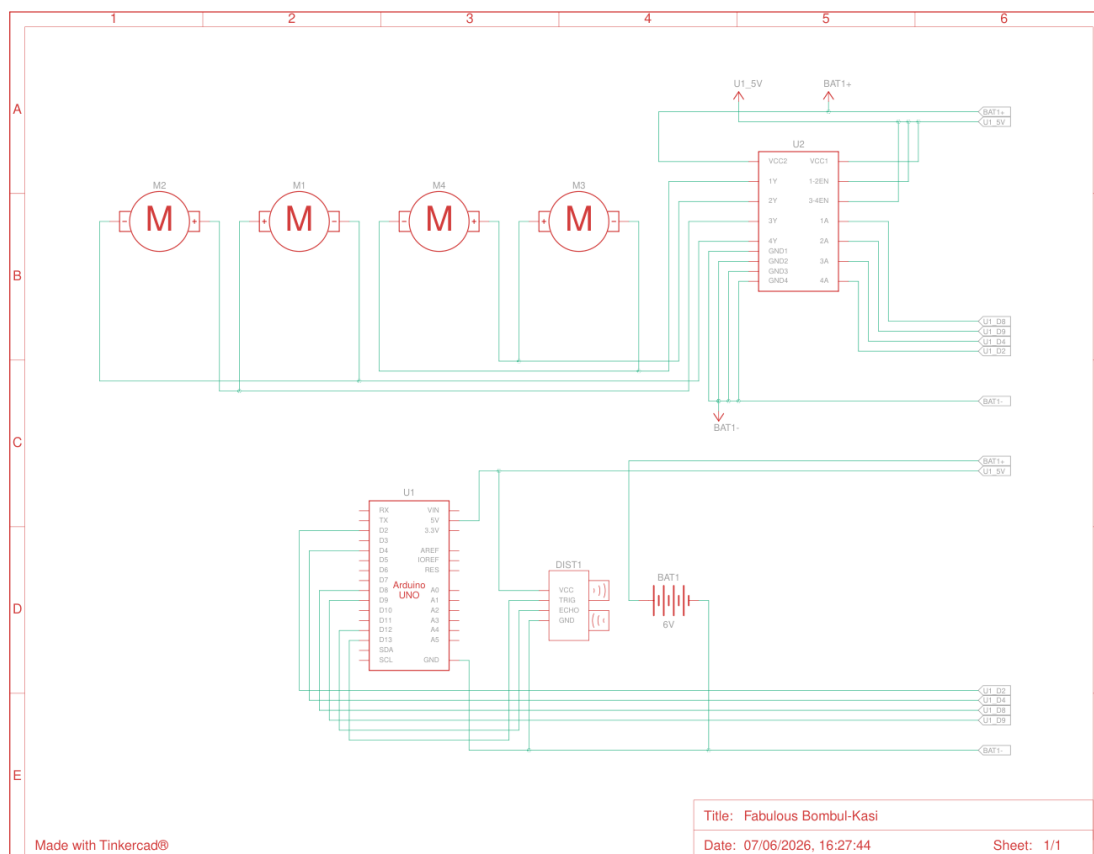


Fonte – Elaborado pelos autores (2026)

A Figura 8 apresenta o diagrama elétrico do sistema desenvolvido na plataforma Tinkercad, evidenciando as conexões entre o Arduino Uno, a ponte H

L293D, os motores DC e o sensor ultrassônico HC-SR04. O esquema elétrico serve como referência para a montagem do protótipo, facilitando a compreensão da arquitetura eletrônica e das ligações necessárias para o funcionamento do AGV.

Figura 8 – Esquema elétrico de funcionamento dos motores (Thinkercad)



Fonte – Elaborado pelo autores (2026)

No protótipo físico foram utilizadas duas baterias de íons de lítio de 3,7 V conectadas em série, totalizando aproximadamente 7,4 V. Entretanto, devido às limitações da plataforma Tinkercad, a simulação foi realizada utilizando um conjunto de pilhas equivalente, mantendo a lógica de funcionamento do sistema.

5.2.5 Análise técnica do diagrama

O Arduino Uno atua como unidade central de controle do sistema, sendo responsável pelo processamento das informações provenientes do sensor ultrassônico HC-SR04 e pela execução da lógica de controle programada para o AGV. A partir dos dados recebidos, o microcontrolador envia sinais digitais para a ponte H L293D, responsável pelo acionamento e controle do sentido de rotação dos motores.

A ponte H L293D desempenha a função de interface entre o circuito de controle e o circuito de potência, permitindo que os motores sejam acionados com a corrente necessária sem sobrecarregar as saídas do Arduino. Essa configuração proporciona maior segurança ao sistema e garante um funcionamento confiável durante a operação do protótipo.

O sensor ultrassônico HC-SR04 é utilizado para realizar medições contínuas da distância entre o AGV e possíveis obstáculos presentes no percurso. Quando um objeto é detectado dentro da distância previamente estabelecida na programação, o Arduino executa as ações definidas pelo algoritmo de controle, como parada, mudança de direção ou desvio do obstáculo, contribuindo para a navegação autônoma do veículo.

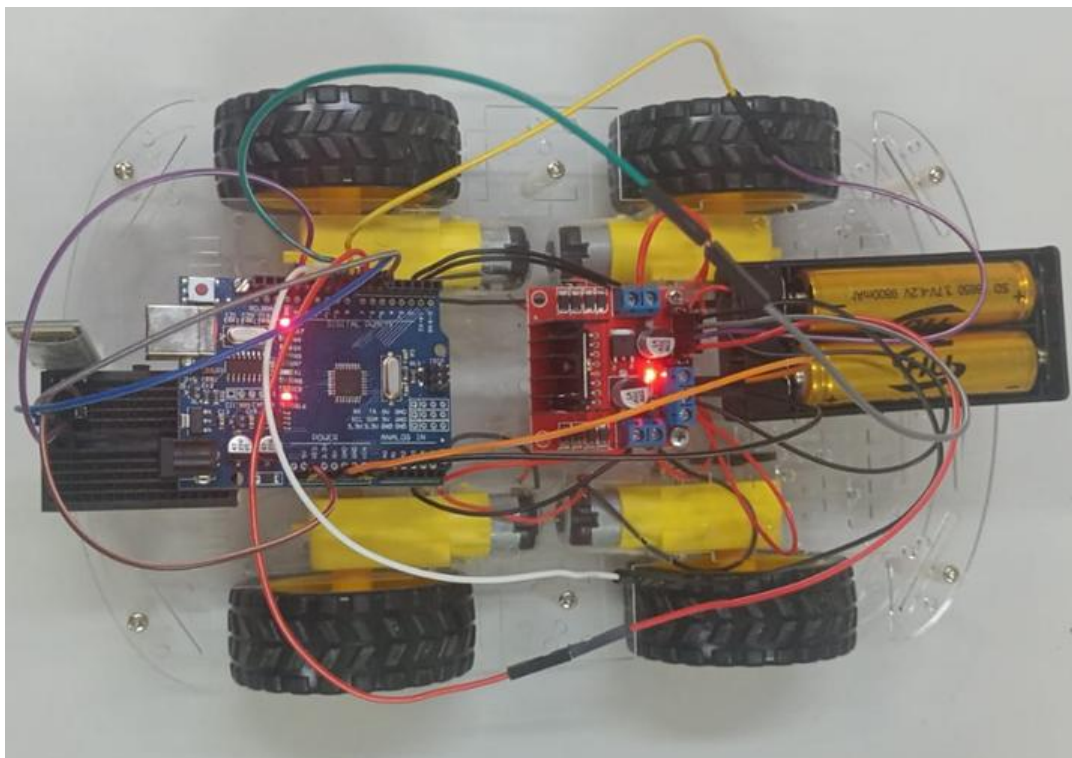
Observa-se ainda a separação entre os circuitos de controle e potência. O Arduino fornece apenas os sinais lógicos, enquanto a alimentação dos motores é realizada por uma fonte externa, reduzindo riscos de sobrecorrente no microcontrolador.

5.2.6 Observação sobre o protótipo

O protótipo físico desenvolvido, visto na figura 9, utiliza duas baterias de íons de lítio de 3,7 V conectadas em série, fornecendo uma tensão nominal de aproximadamente 7,4 V para alimentação do sistema. Entretanto, devido às limitações da plataforma Tinkercad, essa configuração não pôde ser representada fielmente na simulação, sendo adotada uma fonte de alimentação equivalente apenas para validação da lógica de funcionamento e das conexões eletrônicas do projeto.

Dessa forma, a diferença entre a alimentação da simulação e do protótipo físico não interfere no desenvolvimento, na análise funcional ou na validação do sistema de controle implementado.

Figura 9 – Protótipo validação parte elétrica e programação



Fonte – Elaborado pelos autores (2026)

5.3 FUNDAMENTOS DA INTERPRETAÇÃO E PRODUÇÃO DE TEXTOS

A disciplina de Fundamentos da Interpretação e Produção de Textos teve papel fundamental na elaboração do presente trabalho, contribuindo para a organização das ideias e para a construção de textos técnicos adequados ao contexto acadêmico.

Foram aplicadas técnicas de leitura crítica e interpretação de textos científicos, bem como estratégias de produção textual que garantiram coesão, coerência e clareza na apresentação das informações, conforme as exigências da comunicação científica.

Ainda como requisito da disciplina, a seguir foi elaborada uma pesquisa para apresentar o curso de Tecnologia em Manufatura Avançada, sua aplicabilidade contextualizando sua origem, a implantação no Brasil e as principais áreas de atuação profissional do tecnólogo, bem como a seleção de uma área para aprofundamento do desenvolvimento do projeto integrado.

5.3.1 Em qual país surgiu o curso Manufatura Avançada e em que ano?

O curso de Tecnologia em Manufatura Avançada tem sua origem relacionada à Alemanha, a partir de 2011, com o surgimento do conceito de Indústria 4.0 durante a Feira de Hannover (*Hannover Messe*). Conforme apontam Daudt e Willcox (2016), o movimento que hoje conhecemos como Indústria 4.0 ou Manufatura Avançada foi impulsionado pela necessidade de revitalizar o setor manufatureiro em países como Estados Unidos e Alemanha. Nesse contexto, surgiram iniciativas de capacitação profissional, como a plataforma *Academy Cube* (ACATECH, 2013)., desenvolvida por empresas industriais e instituições públicas para formação de profissionais em automação, manufatura e tecnologias digitais voltadas à Indústria 4.0.

5.3.2 Quando o curso em Manufatura Avançada foi implantado no Brasil?

No Brasil, a ideia do curso começou a ser desenvolvida por volta de 2017, porém a implantação oficial do curso superior de Tecnologia em Manufatura Avançada ocorreu em 2018, com a oferta das primeiras turmas na FATEC José Crespo Gonzales, no município de Sorocaba (SP). As atividades acadêmicas tiveram início no segundo semestre desse ano, caracterizando o marco temporal da implantação do curso no Brasil. As primeiras turmas ingressantes, entre 2018 e 2019 (Rampim Filho, 2021).

5.3.3 Quais faculdades oferecem esse curso?

As principais instituições que oferecem o curso específico são as Faculdades de Tecnologia (FATEC), vinculadas ao Centro Paula Souza:

- FATEC José Crespo Gonzales
- FATEC São Bernardo do Campo – Adib Moisés Dib
- FATEC São José dos Campos – Prof. Jessen Vidal (curso atualmente com status de “extinto”)

Além disso, outras instituições oferecem cursos correlatos, como SENAI, IFRS, UFRGS, UFPR/InSTA e UCS.

5.3.4 Quais Serviços podem ser prestados pelos profissionais do curso?

O Tecnólogo em Manufatura Avançada pode atuar em diversas áreas industriais, prestando serviços como:

- Automação industrial;
- Integração de sistemas;
- Desenvolvimento e otimização de processos;
- Controle de qualidade;
- Planejamento e controle da produção;
- Simulação computacional;
- Manufatura aditiva;
- Internet das Coisas (IoT);
- Big Data e análise de dados industriais;
- Logística e manufatura enxuta;
- Consultoria técnica e inovação tecnológica

5.3.5 Escolha área específica para realizar uma pesquisa aprofundada.

A pesquisa será realizada na área de Intralogística com foco no desenvolvimento de um “AGV” (*Automated Guided Vehicles*) para automatizar o sistema Kanban, conforme fluxo mostrado abaixo:

- O Kanban é o sinal: É o sistema que avisa quando uma peça acabou e precisa ser reposta (como um "pedido de compra" interno).
- O AGV é o entregador: É um carrinho robô que anda sozinho pela fábrica levando materiais de um lado para o outro.
- A parceria: O Kanban diz o que e quando levar, e o AGV faz a entrega física sem precisar de um motorista humano.
- Em suma: o sistema avisa a falta de material e o robô leva a reposição na hora certa.

O estudo pretende mostrar como a automação do transporte interno de materiais pode aumentar a eficiência, reduzir desperdícios e melhorar o fluxo produtivo dentro das indústrias.

5.4 INGLÊS I

A disciplina de Inglês I contribuiu significativamente para o desenvolvimento do presente projeto, permitindo o acesso e a compreensão de conteúdos técnicos disponíveis em língua inglesa. Considerando que grande parte da documentação relacionada à automação industrial, programação e manufatura avançada são publicadas originalmente nesse idioma, os conhecimentos adquiridos foram essenciais para ampliar as fontes de pesquisa e apoiar o desenvolvimento da solução proposta.

Adicionalmente, atividades como a elaboração e envio do abstract, bem como a preparação de uma apresentação técnica em língua inglesa permitiram aplicar os conhecimentos adquiridos na disciplina em situações práticas relacionadas ao próprio projeto. Essas atividades contribuíram para o desenvolvimento das competências de leitura, escrita e comunicação técnica, competências cada vez mais exigidas em ambientes industriais globalizados e alinhados aos princípios da Indústria 4.0.

5.4.1 Terminologia técnica aplicada à automação e AGVs

Durante o desenvolvimento do projeto, foi necessário compreender diversos termos técnicos amplamente utilizados na literatura internacional sobre automação industrial e logística interna. Conceitos como *Automated Guided Vehicle (AGV)*, *Lean Manufacturing*, *Just-in-Time (JIT)*, *Material Handling*, *Intralogistics* e *Industry 4.0*, são frequentemente empregados em artigos científicos, manuais técnicos e catálogos de fabricantes.

A disciplina de Inglês I contribuiu para a interpretação adequada desses termos, permitindo compreender seus significados e aplicações no contexto do projeto. Esse conhecimento foi fundamental para a elaboração do referencial teórico e para a definição dos requisitos do sistema Kanban Móvel desenvolvido neste trabalho.

5.4.2 Interpretação de documentação de componentes eletrônicos

A maioria dos manuais e documentos técnicos relacionados à plataforma Arduino e aos componentes eletrônicos utilizados no projeto encontra-se disponível originalmente em língua inglesa.

Nesse contexto, os conhecimentos adquiridos na disciplina permitiram interpretar especificações técnicas, diagramas elétricos, instruções de montagem e exemplos de programação presentes na documentação oficial da plataforma Arduino e dos dispositivos empregados no protótipo, como sensores ultrassônicos, motores DC e módulos de acionamento.

A compreensão dessas informações contribuiu para a correta seleção dos componentes e para a implementação da lógica de funcionamento do sistema.

5.4.3 Utilização de literatura internacional na pesquisa

O desenvolvimento do projeto exigiu a consulta de diferentes fontes de informação relacionadas aos sistemas AGV, à automação industrial e à integração entre logística interna e manufatura enxuta. Grande parte dessas publicações encontra-se em inglês, incluindo artigos científicos, trabalhos acadêmicos, manuais técnicos e conteúdos disponibilizados por fabricantes e instituições de pesquisa. A disciplina de Inglês I possibilitou a interpretação dessas fontes, ampliando o acesso ao conhecimento técnico e contribuindo para a fundamentação teórica da proposta apresentada.

Além disso, o domínio básico da língua inglesa permitiu realizar pesquisas utilizando palavras-chave internacionais, aumentando a quantidade e a qualidade das informações disponíveis para o estudo.

5.4.4 Contribuição para o Business Model Canvas e Indústria 4.0

A disciplina também contribuiu para a compreensão de conceitos relacionados à gestão da inovação e aos modelos de negócio utilizados na avaliação estratégica do projeto. Ferramentas como o Business Model Canvas (BMC) e conceitos associados à Indústria 4.0, Smart Factory, Internet of Things (IoT) e Digital Manufacturing foram originalmente desenvolvidos e difundidos em língua inglesa.

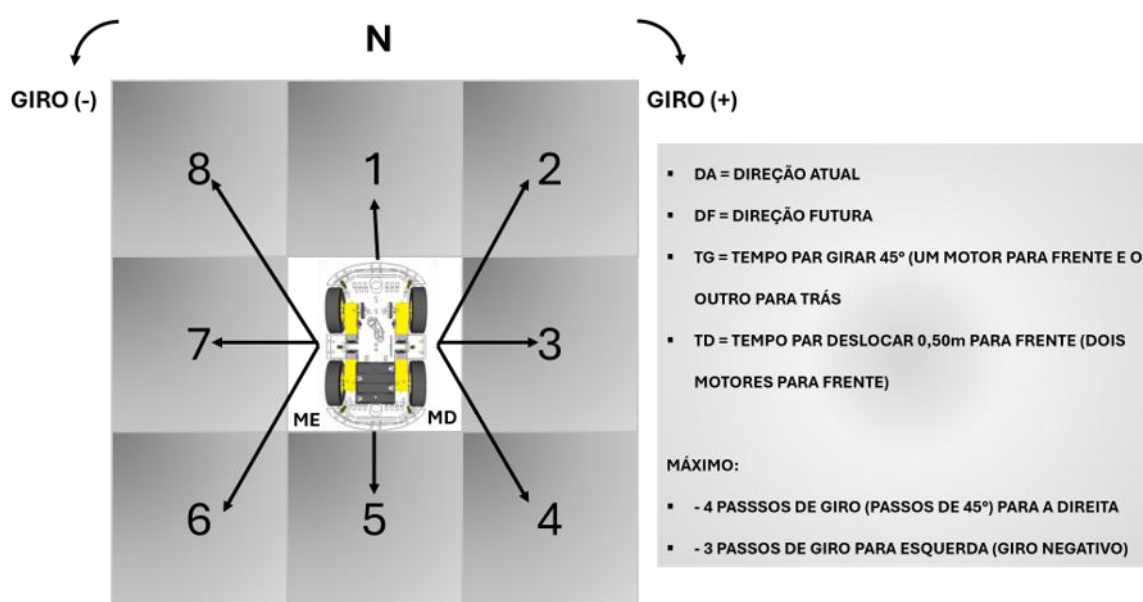
A compreensão desses conceitos permitiu analisar não apenas os aspectos técnicos do sistema Kanban Móvel com AGV, mas também seu potencial de aplicação em ambientes industriais modernos, alinhados às tendências da Manufatura Avançada e da transformação digital.

5.5 LÓGICA DE PROGRAMAÇÃO

A disciplina de Lógica de Programação para Arduino foi essencial para o desenvolvimento da lógica de controle do sistema proposto. A partir dos conceitos de algoritmos, estruturas condicionais e de repetição, foi possível implementar o funcionamento automatizado do AGV.

A ideia inicial, conforme ilustrado na figura 10, mostra os detalhes da programação para o posicionamento do protótipo, que permitiu simular os movimentos do AGV para se determinar um fluxo de trabalho do sistema, no qual o sinal Kanban vai atuar como gatilho para o acionamento do veículo, viabilizando a integração entre o controle da informação e a execução física do abastecimento.

Figura 10 – Esquemático para configuração do movimento do AGV



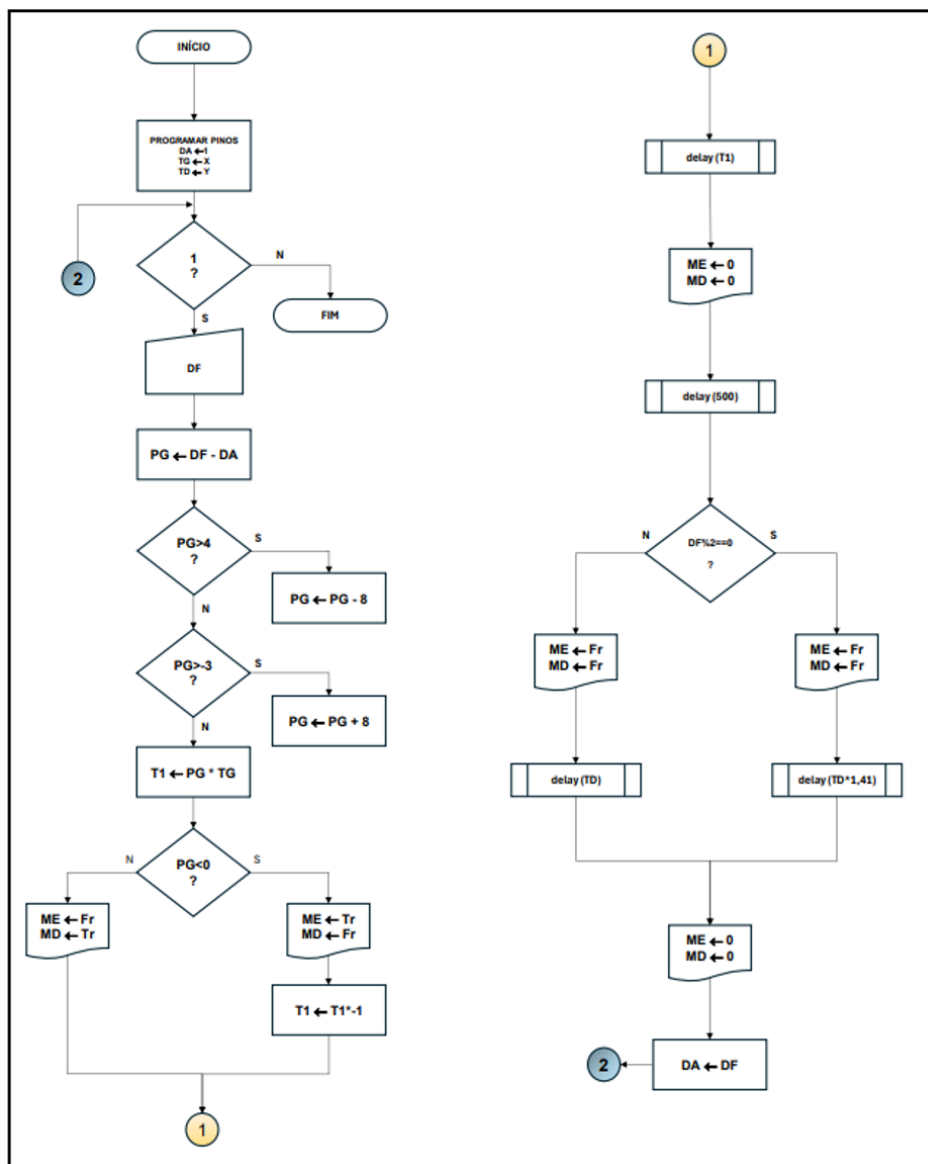
Fonte - Elaborado pelos autores (2026), adaptado de Sarapka (2026)

O desenvolvimento da lógica de programação para o controle do AGV foi fundamental para a implementação do modelo proposto de Kanban Móvel, permitindo a integração entre o fluxo de informação e a execução física do transporte de materiais. A partir do uso da plataforma Arduino, foi possível estruturar um algoritmo baseado em decisões condicionais e controle de tempo, garantindo o funcionamento coordenado dos motores responsáveis pela movimentação do protótipo.

A programação foi elaborada com base em um fluxograma previamente definido, mostrado na figura 11, assegurando a correspondência entre o modelo conceitual e sua execução prática. Por meio das variáveis de direção atual (DA),

direção final (DF) e passo de giro (PG), o sistema é capaz de calcular automaticamente o movimento necessário para atingir a posição desejada, otimizando o percurso do AGV e reduzindo deslocamentos desnecessários.

Figura 11 – Fluxograma de programação Arduino (simulação Tinkercad)



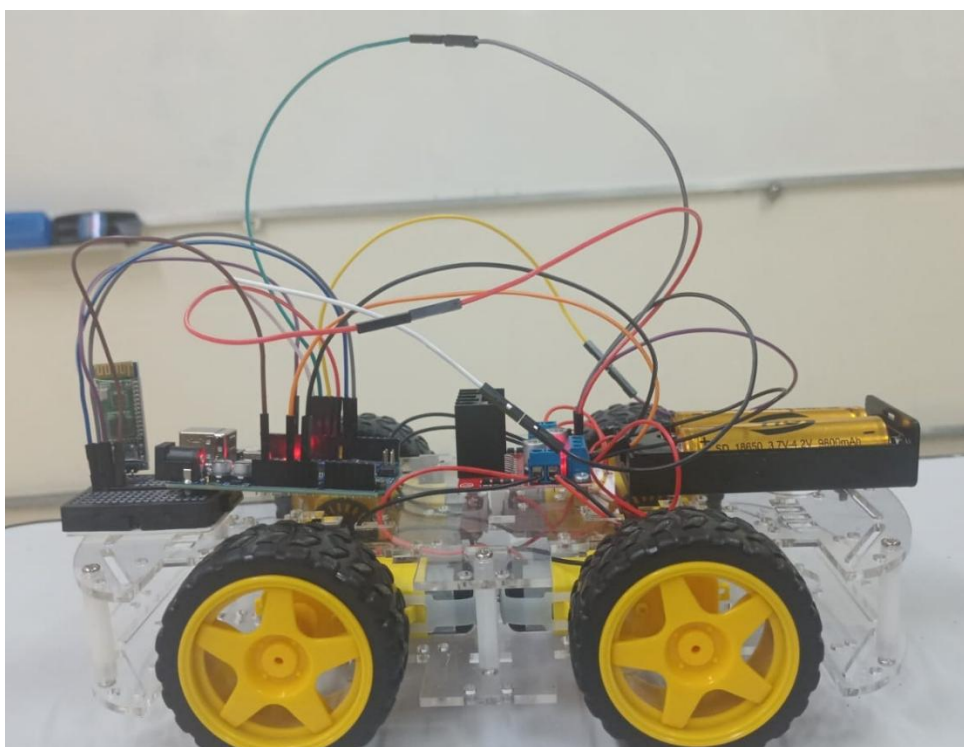
Fonte - Elaborado pelos autores (2026)

O controle dos motores foi realizado de forma independente para os lados esquerdo e direito do robô, permitindo a execução de movimentos lineares e rotações sobre o próprio eixo. Esse tipo de controle diferencial é essencial para a navegação do AGV, possibilitando maior precisão na simulação de trajetórias em ambientes industriais. Além disso, o tempo de cada movimento foi definido por meio de

parâmetros ajustáveis, permitindo a calibração do sistema conforme as condições do protótipo.

Para auxiliar na análise do funcionamento, foi incorporado um LED indicador conforme ilustrado na figura 12, responsável por sinalizar o estado operacional do sistema, permanecendo aceso durante a movimentação e apagado em parada. Essa abordagem contribuiu para a validação visual do comportamento do algoritmo durante os testes realizados.

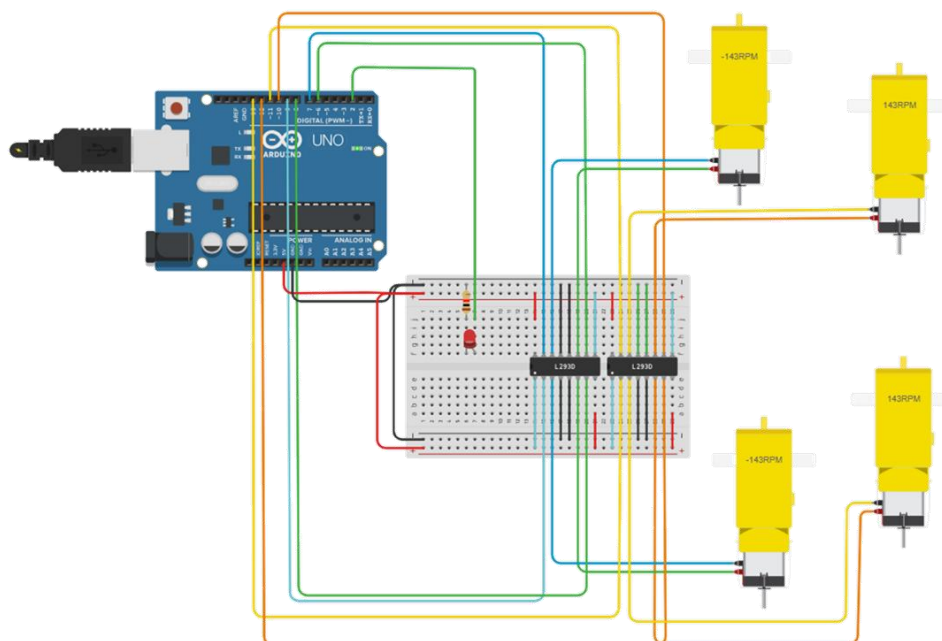
Figura 12 – Simulação de rota do protótipo para o Kanban móvel



Fonte – Elaborado pelos autores (2026)

A validação inicial da programação foi realizada em ambiente simulado, utilizando o Tinkercad, conforme visto na figura 13, o que permitiu verificar o funcionamento lógico do sistema, identificar inconsistências e realizar ajustes antes da implementação em hardware real. Os testes demonstraram que o sistema é capaz de executar comandos de giro, deslocamento e parada de forma coerente com o fluxograma proposto.

Figura 13 – Simulação de funcionamento do protótipo no Tinkercad



Fonte - Elaborado pelos autores (2026), a partir de simulação no Tinkercad.

Dessa forma, conclui-se que a lógica de programação desenvolvida atende aos objetivos do projeto, demonstrando a viabilidade da automação do deslocamento do AGV em um sistema de reposição baseado em Kanban. O código implementado estabelece uma base sólida para futuras evoluções, como a integração com sensores e o desenvolvimento de navegação autônoma mais avançada.

5.6 METODOLOGIA DA PESQUISA CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA

A disciplina de Metodologia da Pesquisa Científica e Tecnológica forneceu os fundamentos para a estruturação do trabalho acadêmico, orientando a definição do problema, dos objetivos e dos procedimentos metodológicos.

Além disso, contribuiu para a realização da revisão bibliográfica, a organização do conteúdo e a aplicação das normas da Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT), garantindo a conformidade formal e científica do trabalho.

5.6.1 Definição do problema de pesquisa

A disciplina contribuiu para a definição e delimitação do problema de pesquisa, permitindo identificar as limitações existentes nos processos convencionais de abastecimento de células de manufatura. A partir dessa análise, foi formulada a

proposta de integração entre o sistema Kanban e um AGV como alternativa para aumentar a previsibilidade logística e reduzir desperdícios operacionais.

5.6.2 Estruturação dos objetivos da pesquisa

Os conhecimentos adquiridos na disciplina possibilitaram a elaboração do objetivo geral e dos objetivos específicos do projeto, assegurando alinhamento entre o problema identificado, a proposta de solução e os resultados esperados.

5.6.3 Revisão bibliográfica e fundamentação teórica

A disciplina forneceu subsídios para a realização da revisão bibliográfica, permitindo a seleção, análise e interpretação de fontes científicas relacionadas ao Lean Manufacturing, Just-in-Time, Kanban, intralogística, AGVs e Business Model Canvas. Essa etapa foi fundamental para a construção do referencial teórico que sustenta a proposta desenvolvida.

5.6.4 Definição da metodologia de pesquisa

Os conceitos estudados na disciplina contribuíram para a definição da natureza da pesquisa como aplicada, exploratória e de abordagem qualitativa. Também auxiliaram na elaboração dos procedimentos metodológicos utilizados para o desenvolvimento do trabalho e da simulação conceitual do sistema proposto.

5.6.5 Aplicação das Normas ABNT

A disciplina também contribuiu para a aplicação das normas da ABNT na elaboração do trabalho, abrangendo aspectos relacionados à formatação, citações, referências bibliográficas, tabelas, quadros, figuras e estruturação dos capítulos, garantindo o rigor acadêmico exigido para trabalhos científicos.

5.7 TECNOLOGIA MECÂNICA

A disciplina de Tecnologia Mecânica contribuiu para a compreensão dos aspectos físicos e mecânicos envolvidos no funcionamento do protótipo. Foram aplicados conceitos relacionados a identificação dos tipos e aplicações dos elementos de máquinas, as grandezas e medidas descritas no Sistema Internacional, a

correlação dos movimentos rotacionais e retilíneos descritos à transmissão dos movimentos.

Esses conhecimentos permitiram analisar o comportamento do sistema e auxiliaram na escolha dos componentes mecânicos, contribuindo para a viabilidade funcional do AGV no contexto do projeto.

5.7.1 Classificação de grandezas e dos componentes do projeto

Ainda dentro do escopo da matéria de Tecnologia Mecânica, serão apresentados no quadro 1, as grandezas dos principais itens que compõe os projeto, classificados por itens e valores citados nos descritivos, a identificação das grandezas ou grandezas derivadas, as unidades no Sistema Internacional de Unidades (SI), nome das grandezas e os símbolos conforme sua classificação.

Quadro 1 – Grandezas, unidades SI e parâmetros do projeto

Item	Valor	Grandeza	Unidades SI	Nome	Símbolo
Motor DC caixa de redução e eixo duplo	3 – 6V	Diferença de potencial elétrico	Unidades SI derivadas possuidoras de nomes especiais e símbolos particulares.	volt	V
Motor DC caixa de redução e eixo duplo	$\leq 150\text{mA}$ à $\leq 200\text{mA}$	Corrente elétrica	Unidades SI de Base	ampère	A
Motor DC caixa de redução e eixo duplo	90 rpm à 200 rpm	Velocidade	Não consta no SI	rotações por minuto	rpm
Motor DC caixa de redução e eixo duplo	$\sim 0,034$ à $\sim 0,078$	Torque	Unidades SI derivadas, cujos nome e símbolo compreendem unidades SI derivadas tendo nomes especiais e símbolos particulares	newton metro	N.m

Motor DC caixa de redução e eixo duplo	0,03 kg	Massa	Unidades SI de Base	quilograma	kg
Módulo Sensor de Distância HC-SR04	5V	Diferença de potencial elétrico	Unidades SI derivadas possuidoras de nomes especiais e símbolos particulares.	volt	V
Módulo Sensor de Distância HC-SR04	15 mA	Corrente elétrica	Unidades SI de Base	ampère	A
Placa Uno R3 SMD CH340 para Arduino	5V (+/- 5%)	Diferença de potencial elétrico	Unidades SI derivadas possuidoras de nomes especiais e símbolos particulares.	volt	V
Placa Uno R3 SMD CH340 para Arduino	(L) 50,3 mm x (C) 60,8 mm x (A) 10 mm	Comprimento	Unidades SI de Base	metro	m
Driver Ponte H Dupla L298N	4 ~ 35 V	Diferença de potencial elétrico	Unidades SI derivadas possuidoras de nomes especiais e símbolos particulares.	volt	V
Driver Ponte H Dupla L298N	25 W	Potência	Unidades SI derivadas possuidoras de nomes especiais e símbolos particulares.	watt	W
Driver Ponte H Dupla L298N	-20 a +135	Temperatura °C	Unidades SI derivadas possuidoras de nomes especiais e símbolos particulares.	grau Celsius	°C

Fonte - Elaborado pelos autores com base em Furlanetto (2026)

Os parâmetros do projeto no quadro 2, referem-se à classificação dos componentes do projeto quanto a sua natureza ou função do componente no sistema, baseados no descritivo do kit educacional que será utilizado como protótipo no projeto.

Quadro 2 – Classificação dos Componentes

Item	Imagem	Componentes: Estrutural, Mecânicos, Pneumáticos, Hidráulicos ou Elétricos e Eletrônicos
Motor DC com caixa de redução e eixo duplo		Eletrônico
Módulo Sensor de Distância Ultrassônico HC-SR04		Eletrônico
Mini Protoboard 170 Pontos - Preta		Eletrônico
Chassi 4WD		Estrutural
Suporte para bateria de lítio		Eletrônico
Jumpers Macho-Fêmea		Eletrônico
Uno R3 e Cabo Usb para Arduino		Eletrônico
Driver Motor Ponte H L298n		Eletrônico
Rodas para carro robô		Mecânico
Suportes de montagem do motor (tipo T)		Estrutural
Espaçadores de latão M3x 30mm		Estrutural
Parafusos M3x10mm		Mecânico

Parafusos M3x30mm		Mecânico
Porcas M3		Mecânico
Discos codificadores		Mecânico
Suporte para Sensor Ultrassônico		Estrutural

Fonte - Elaborado pelos autores com base em Furlanetto (2026)

5.8 TÓPICOS DE MATEMÁTICA ELEMENTAR

A disciplina de Tópicos de Matemática Elementar forneceu suporte para a realização de cálculos necessários ao desenvolvimento do projeto, incluindo medidas, proporções e análise de dados.

Além disso, contribuiu para o desenvolvimento do raciocínio lógico e da capacidade analítica, fundamentais para a resolução de problemas e para a modelagem do sistema proposto.

5.8.1 Aplicação de medidas e proporcionalidade no dimensionamento

Os conhecimentos de Matemática Elementar foram aplicados no dimensionamento do protótipo AGV, contribuindo para a definição das dimensões dos componentes e para a elaboração dos desenhos técnicos. Conceitos de medidas, proporcionalidade e conversão de unidades permitiram representar adequadamente a estrutura do sistema e garantir a compatibilidade entre seus elementos mecânicos e eletrônicos.

5.8.2 Grandezas físicas e Sistema Internacional

A disciplina também contribuiu para a interpretação das grandezas físicas utilizadas no projeto, como tensão elétrica, corrente, torque, velocidade e potência. A compreensão das unidades do Sistema Internacional (SI) permitiu analisar as especificações técnicas dos componentes empregados no protótipo, auxiliando na seleção adequada dos dispositivos e na interpretação dos parâmetros apresentados

nos quadros técnicos do trabalho. A aplicação desses conceitos permitiu interpretar adequadamente as especificações dos componentes utilizados no AGV, conforme apresentado no Quadro 1 (Grandezas, unidades SI e parâmetros do projeto) e no Quadro 2 (Classificação dos componentes).

5.8.3 Aplicação matemática na lógica de movimentação do AGV

Os conceitos matemáticos também estiveram presentes no desenvolvimento da lógica de programação do AGV. O cálculo dos deslocamentos, mudanças de direção e definição de trajetórias exigiu a aplicação de raciocínio lógico, relações matemáticas e sequências operacionais utilizadas para determinar o comportamento do veículo durante a simulação do sistema Kanban Móvel. A representação lógica desse processo foi estruturada por meio do fluxograma de programação apresentado na Figura 11.

5.8.4 Análise quantitativa de custos e tempo de reposição

A Matemática Elementar também forneceu suporte para a análise quantitativa dos resultados do projeto. Os conhecimentos relacionados à organização de dados, cálculos aritméticos e interpretação de informações foram utilizados na elaboração da estimativa de custos do protótipo e na análise dos tempos estimados de reposição. Essas aplicações permitiram avaliar, de forma preliminar, aspectos técnicos e econômicos da solução proposta.

Dessa forma, a disciplina de Tópicos de Matemática Elementar forneceu suporte fundamental para o desenvolvimento do projeto, contribuindo tanto para os cálculos relacionados ao dimensionamento e funcionamento do AGV quanto para a análise quantitativa dos resultados e da viabilidade da solução proposta.

Os resultados dessas análises podem ser observados posteriormente na Tabela 1, referente à estimativa de custos do protótipo, e na Tabela 2, que apresenta os tempos estimados de reposição dos sistemas analisados.

5.9 SÍNTESE DA INTEGRAÇÃO MULTIDISCIPLINAR

A integração das disciplinas demonstrou-se essencial para o desenvolvimento do projeto, evidenciando a importância da abordagem interdisciplinar na engenharia e na manufatura avançada.

As disciplinas de natureza técnica, como Eletrônica, Lógica de Programação e Tecnologia Mecânica, forneceram suporte direto ao desenvolvimento do sistema físico e funcional. Por sua vez, disciplinas como Metodologia Científica, Comunicação e Inglês contribuíram para a estruturação do conhecimento, análise crítica e disseminação dos resultados.

O quadro 3 apresenta uma síntese da integração das disciplinas no desenvolvimento do projeto, evidenciando as contribuições específicas de cada componente curricular.

Dessa forma, o projeto reflete a proposta do curso de integrar conhecimentos diversos para a solução de problemas complexos, alinhando-se aos princípios da Manufatura Avançada e da Indústria 4.0.

Quadro 3 – Integração das disciplinas no desenvolvimento do projeto

Disciplina	Contribuição no Projeto	Aplicação no Desenvolvimento
Desenho Técnico	Desenvolvimento da representação gráfica e interpretação de projetos	Elaboração do layout do sistema, incluindo a célula de manufatura, o supermercado e o trajeto do AGV
Eletrônica	Aplicação de conceitos de circuitos e sistemas de controle	Montagem do sistema eletrônico do AGV com sensores, atuadores e módulos de controle
Fundamentos da Interpretação e Produção de Textos	Estruturação e desenvolvimento da comunicação escrita técnica	Redação do trabalho acadêmico com coesão, coerência e adequação ao padrão científico
Inglês I	Compreensão de textos técnicos em língua estrangeira	Interpretação de manuais, documentação de Arduino e conteúdos técnicos sobre AGVs
Lógica de Programação para Arduino	Desenvolvimento de algoritmos e lógica de controle	Programação do funcionamento do AGV e implementação da lógica do sistema Kanban automatizado
Metodologia da Pesquisa Científica e Tecnológica	Aplicação do método científico e padronização acadêmica	Definição da metodologia, organização do trabalho e adequação às normas da ABNT

Tecnologia Mecânica	Aplicação de conceitos de mecânica e comportamento dos materiais	Análise estrutural e funcional do AGV, incluindo movimento, forças e materiais utilizados
Tópicos de Matemática Elementar	Suporte matemático e desenvolvimento do raciocínio lógico	Realização de cálculos, análise de dados e apoio à modelagem do sistema

Fonte - Elaborado pelos autores (2026), com base no Projeto Pedagógico do curso de Tecnologia em Manufatura Avançada (FATEC São Bernardo Do Campo, 2024).

6 PROJETO DO SISTEMA DE KANBAN MÓVEL COM AGV

No cenário atual (AS-IS), o abastecimento de células de manufatura é realizado manualmente, a partir de supermercados internos, acionado por cartões Kanban. Esse modelo, embora eficaz no controle do fluxo de informação, apresenta limitações na execução física do transporte.

No cenário proposto (TO-BE), o sinal Kanban gerado pelo consumo na célula passa a acionar automaticamente um AGV, responsável por coletar o material no supermercado e transportá-lo até o ponto de uso. Esse fluxo segue a lógica:

Consumo → Sinal Kanban → Ordem de transporte → AGV → Reposição na célula, conforme ilustrado na figura 14.

Figura 14 – Arquitetura operacional do sistema Kanban Móvel integrado a AGV.



Fonte - Elaborado pelos autores (2026)

O modelo prevê requisitos básicos relacionados ao AGV, ao layout e ao próprio sistema Kanban, assegurando a padronização e a previsibilidade do abastecimento. Entre os benefícios esperados destacam-se a redução de desperdícios de movimentação e espera, aumento da estabilidade do fluxo produtivo e menor dependência de mão de obra logística.

6.1 Definição de requisitos

Os requisitos do sistema foram divididos em funcionais e técnicos.

6.1.1 Requisitos funcionais

O sistema deverá ser capaz de:

- Detectar a necessidade de reposição de materiais por meio de sinal Kanban;
- Acionar automaticamente o deslocamento do AGV;
- Realizar o transporte de materiais entre o supermercado e a célula de manufatura;
- Efetuar a entrega no ponto de consumo;
- Retornar automaticamente ao ponto de origem após a entrega.

6.1.2 Requisitos técnicos

Para atender aos requisitos funcionais, o sistema deverá possuir:

- Controle central baseado em microcontrolador Arduino;
- Sistema de navegação por sensor seguidor de linha;
- Sensor de distância para prevenção de colisões;
- Sistema de acionamento de motores por driver eletrônico;
- Alimentação elétrica independente (bateria).

6.2 Arquitetura do sistema

A arquitetura do sistema é composta por três camadas principais:

- Entradas: sensores de linha, sensor ultrassônico e botão de acionamento Kanban;
- Processamento: microcontrolador responsável pela lógica de decisão;
- Saídas: motores para movimentação do AGV e indicadores visuais (LEDs).

Essa estrutura permite a integração entre o sistema de controle (Kanban) e a execução física do transporte de materiais.

6.3 Design

O sistema desenvolvido consiste em um protótipo de AGV para validação conceitual da integração entre o sistema Kanban e a movimentação automatizada de

materiais, denominado Kanban Móvel. O objetivo do protótipo não é reproduzir integralmente um AGV industrial, mas sim demonstrar, em ambiente controlado, a viabilidade funcional da automação do abastecimento interno em células de manufatura.

O protótipo utiliza uma plataforma móvel do tipo 4WD, escolhida devido à sua simplicidade construtiva, baixo custo e facilidade de implementação. O sistema é controlado por um microcontrolador Arduino e utiliza sensores para navegação e prevenção de colisões, permitindo simular o fluxo logístico entre o supermercado de materiais e a célula de manufatura.

A estrutura física do sistema foi montada sobre uma base plana, representando um layout industrial simplificado, contendo:

- Um ponto de armazenamento (supermercado);
- Uma célula de manufatura;
- Uma rota predefinida para deslocamento do AGV.

Essa configuração permite a simulação do fluxo logístico interno em ambientes industriais.

6.4 Especificação dos componentes

Os componentes selecionados para o desenvolvimento do protótipo foram definidos com base nos requisitos funcionais do sistema, considerando critérios como baixo custo, facilidade de implementação e compatibilidade entre os dispositivos. Cada componente desempenha uma função específica no funcionamento do veículo autônomo móvel, contribuindo para as atividades de controle, movimentação, navegação e segurança operacional. O Quadro 4 apresenta a relação dos principais componentes utilizados e suas respectivas funções no sistema proposto.

Quadro 4 – Relação dos componentes com sua função

Componente	Função
Arduino Uno	Controle do sistema
L298N	Acionamento dos motores
Sensor IR	Navegação por linha
HC-SR04	Anticolisão
Motor DC	Tração

Fonte - Elaborado pelos autores (2026)

6.5 Fluxo de operação

O processo inicia em estado de espera, no qual o sistema monitora continuamente a existência de um sinal Kanban. Quando ocorre o consumo de material na célula de manufatura, é gerado um sinal de reposição que aciona automaticamente o AGV. O veículo desloca-se até o supermercado, realiza a coleta do material, efetua o transporte até o ponto de consumo e realiza a entrega. Após a conclusão da operação, o AGV retorna ao ponto inicial, reiniciando o ciclo e permanecendo novamente em estado de espera. Essa lógica permite maior organização e previsibilidade das operações de abastecimento.

1. Espera → O sistema permanece monitorando a existência de um sinal Kanban;
2. Recebimento do Kanban → Ocorre o consumo de material, é gerado um sinal de reposição;
3. Acionamento do AGV → O controlador Arduino recebe o sinal e inicia a rotina de transporte;
4. Deslocamento ao Supermercado → O AGV desloca-se até o ponto de coleta do material;
5. Transporte → Após a coleta, o AGV dirige-se à célula de manufatura;
6. Entrega → O AGV retorna ao ponto inicial;
7. Retorno → Retorna ao ponto inicial.
8. Reinicialização → O sistema retorna ao estado de espera para um novo ciclo.

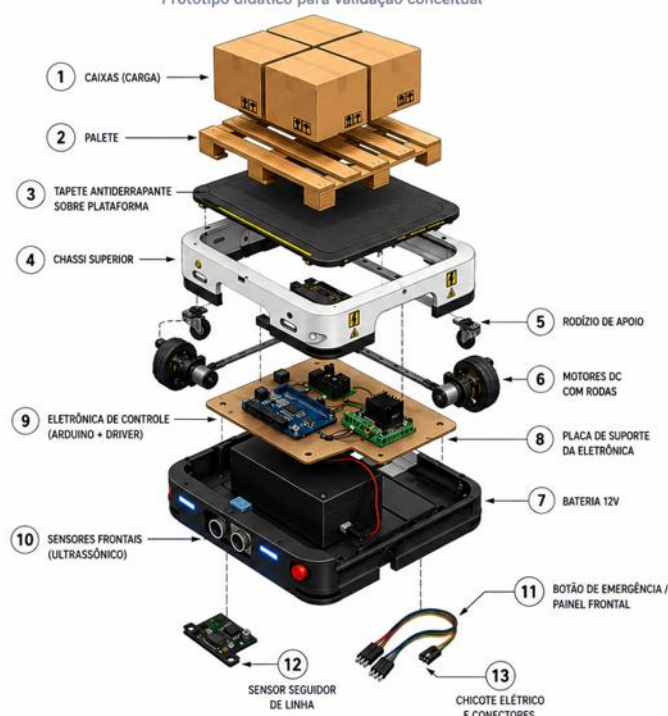
6.6 Desenho técnico e dimensionamento

A Figura 15 apresenta a vista explodida do protótipo AGV, evidenciando os principais subconjuntos mecânicos, elétricos e eletrônicos que compõem o sistema. Essa representação permite visualizar a arquitetura construtiva do equipamento e a integração entre os componentes responsáveis pela tração, alimentação, controle e sensoriamento.

Figura 15 – Vista explodida protótipo AGV. Validação do conceito Kanban Móvel

VISTA EXPLODIDA (ISOMÉTRICA) – AGV KANBAN MÓVEL

Protótipo didático para validação conceitual



ITEM	COMPONENTE	MATERIAL / ESPECIFICAÇÃO	FUNÇÃO
1	CAIXAS (CARGA)	Papelão ou MDF	Representação do material transportado
2	PALETE	Madeira ou MDF	Suporte da carga
3	TAPETE ANTIDERRAPANTE SOBRE PLATAFORMA	Borracha EVA (esp. 3 mm)	Evita deslizamento da carga
4	CHASSI SUPERIOR	Alumínio ou Acrílico	Estrutura principal superior
5	RODÍZIO DE APOIO	Nylon / Poliuretano (giratórios)	Estabilidade e apoio do chassi
6	MOTORES DC COM RODAS	Motorreductor DC 12V com rodas de borracha	Tração e movimentação do AGV
7	BATERIA 12V	Chumbo-ácido 12V 7Ah ou Li-ion 12V	Alimentação elétrica do sistema
8	PLACA DE SUPORTE DA ELETRÔNICA	Acrílico 3 mm ou MDF 6 mm	Fixação dos componentes eletrônicos
9	ELETRÔNICA DE CONTROLE (ARDUINO + DRIVER)	Arduino Uno + Driver L298N	Processamento e acionamento dos motores
10	SENSORES FRONTAIS (ULTRASSÔNICO)	HC-SR04	Deteção de obstáculos e segurança
11	BOTÃO DE EMERGÊNCIA / PAINEL FRONTAL	Botão cogumelo 22 mm + LEDs indicadores	Parada de emergência e sinalização
12	SENSOR SEGUIDOR DE LINHA	Módulo IR TCRT5000 (3 canais)	Navegação do AGV por linha traçada
13	CHICOTE ELÉTRICO E CONECTORES	Fios flexíveis, jumpers e conectores diversos	Interligação elétrica entre componentes

Fonte - Elaborado pelos autores (2026).

6.7 Lista de materiais do protótipo

A Lista de Materiais descreve os principais componentes necessários para a construção de um protótipo de AGV, selecionados com base em custo acessível, disponibilidade e facilidade de montagem. O sistema foi projetado para simular, em escala reduzida, o funcionamento de um veículo autônomo utilizado em ambientes industriais, empregando tecnologias comuns como Arduino, motores DC e sensores.

Além dos sistemas de controle e movimentação, o projeto inclui uma estrutura mecânica funcional e econômica, utilizando materiais como MDF e acrílico. A

definição da BOM é essencial para estimar custos, planejar a fabricação e avaliar a viabilidade técnica do protótipo.

O quadro 5 apresenta a lista de materiais do protótipo AGV, incluindo a identificação dos componentes, materiais ou especificações adotadas e suas respectivas funções dentro do sistema.

Quadro 5 – Lista de materiais do protótipo AGV

Item	Componente	Quantidade	Material
1	Carga simulada	4	Papelão
2	Palete	1	MDF
3	Plataforma de carga	1	Alumínio + EVA
4	Chassi superior	1	Acrílico
5	Rodízio giratório	2	Nylon
6	Conjunto motriz	2	Motor redutor DC
7	Bateria	1	12V
8	Placa de suporte	1	Acrílico
9	Arduino + Driver	1	Eletrônica
10	Sensores ultrassônicos	2	Eletrônica
11	Botão emergência	1	Industrial
12	Sensor seguidor de linha	1	Eletrônica
13	Cabos e conectores	1 lote	Diversos

Fonte - Elaborado pelos autores (2026).

Observa-se que a maior parte dos componentes selecionados possui ampla disponibilidade comercial e baixo custo de aquisição, características que favorecem a replicação do protótipo em ambientes acadêmicos e laboratoriais. Essa abordagem está alinhada ao objetivo do trabalho, que consiste na validação conceitual da integração entre o sistema Kanban e a movimentação automatizada de materiais por meio de um AGV didático de baixo custo.

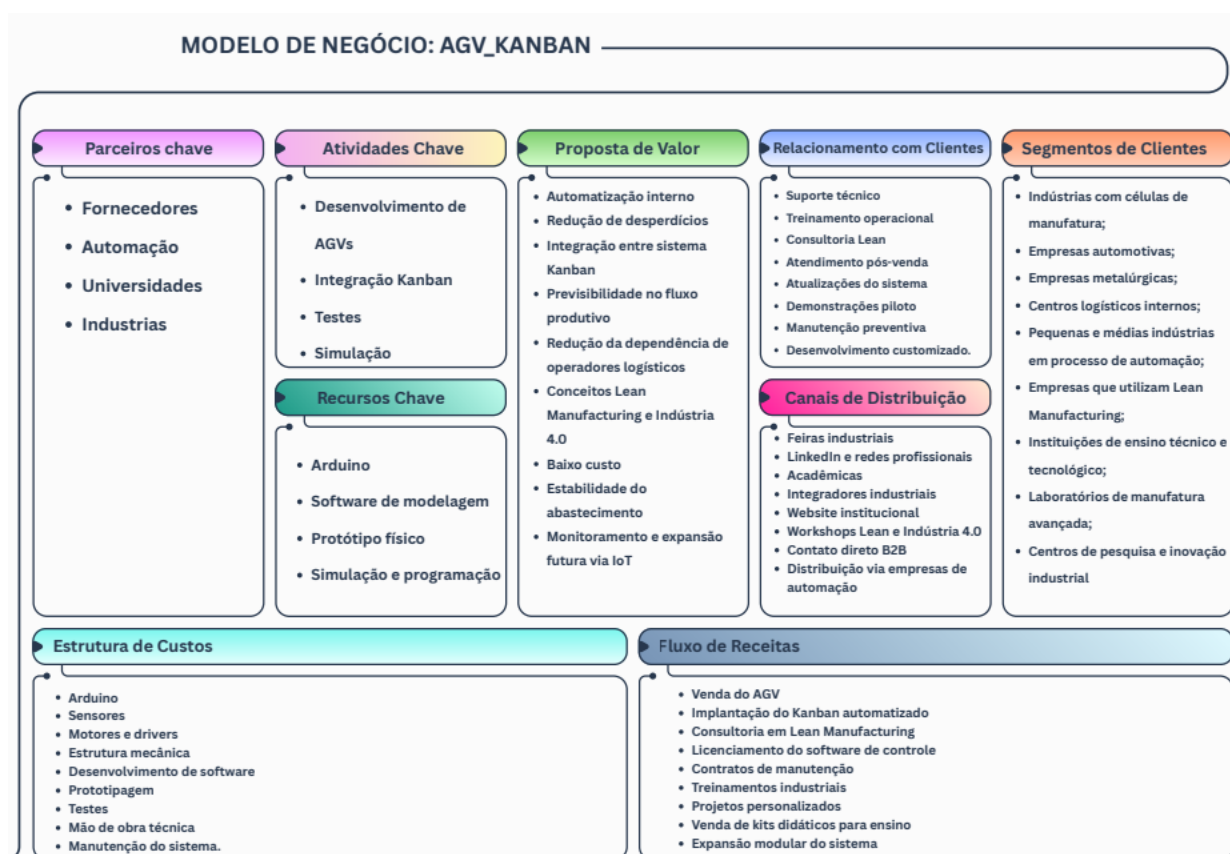
7 DESCRIÇÃO ESTRATÉGICA DO MODELO

7.1 Business Model Canvas

Além da viabilidade técnica demonstrada pelo protótipo desenvolvido, torna-se relevante avaliar o potencial de aplicação da solução sob a perspectiva de negócio como visto na figura 16.

A aplicação dessa ferramenta permitiu analisar como o conceito de Kanban Móvel com AGV pode ser transformado em uma solução comercial para ambientes industriais alinhados aos princípios da Manufatura Avançada e da Indústria 4.0.

Figura 16 – *Business Model Canvas* do Projeto AGV (modelo estruturado)



Fonte - Elaborado pelos autores (2026), adaptado de Canvas Sebrae (2026)

7.1.1 Proposta de valor

O projeto Kanban Móvel com AGV propõe uma solução de automação intralogística voltada para o abastecimento automatizado de células de manufatura, integrando o sistema Kanban aos AGVs (*Automated Guided Vehicles*). A proposta visa reduzir desperdícios, aumentar a previsibilidade logística e melhorar a

estabilidade do fluxo produtivo, alinhando-se aos princípios do *Lean Manufacturing* e da Indústria 4.0.

7.1.2 Segmentos de clientes

A solução é direcionada principalmente para empresas industriais que utilizam manufatura celular, sistemas *Lean Manufacturing* e processos *Just-in-Time*. Também possui potencial de aplicação em instituições de ensino técnico, laboratórios acadêmicos e centros de pesquisa em manufatura avançada.

7.1.3 Canais

A divulgação e comercialização do sistema podem ocorrer por meio de feiras industriais, apresentações acadêmicas, plataformas digitais, redes profissionais e parcerias com empresas de automação e integradores industriais.

7.1.4 Relacionamento com clientes

O relacionamento com os clientes baseia-se em suporte técnico contínuo, implantação personalizada, treinamentos operacionais e acompanhamento pós-venda, garantindo maior confiabilidade e adaptação do sistema às necessidades industriais.

7.1.5 Fontes de receita

As principais fontes de receita incluem venda do AGV, implantação do sistema automatizado, consultoria em *Lean Manufacturing*, manutenção técnica, treinamentos industriais e comercialização de kits didáticos para fins educacionais.

7.1.6 Recursos-Chave

Os principais recursos necessários envolvem plataforma Arduino, sensores, atuadores, software de programação, estrutura mecânica do AGV, laboratório de prototipagem e equipe multidisciplinar com conhecimentos em automação, eletrônica e manufatura avançada.

7.1.7 Atividades-Chave

As atividades centrais do projeto incluem desenvolvimento eletrônico e mecânico do AGV, programação embarcada, integração com o sistema Kanban, simulações logísticas, validação do protótipo e pesquisa aplicada em automação industrial.

7.1.8 Parcerias-Chave

O projeto depende de parcerias estratégicas com fornecedores de componentes eletrônicos, empresas de automação, instituições de ensino, laboratórios maker e empresas especializadas em intralogística.

7.1.9 Estrutura de custos

A estrutura de custos do projeto está relacionada aos componentes necessários para o desenvolvimento do protótipo didático de validação do sistema Kanban Móvel com AGV. Os principais custos estão associados à aquisição de componentes eletrônicos, sistemas de acionamento, sensores, estrutura mecânica e materiais de montagem.

A Tabela 1 apresenta uma estimativa dos custos para fabricação do protótipo desenvolvido.

Tabela 1 – Estimativa de custos para fabricação do protótipo

Item	Valor (R\$)
Estrutura Mecânica	220,00
Sistema de Tração	140,00
Controle Eletrônico	110,00
Sensores	55,00
Alimentação	110,00
Materiais Diversos	60,00
Total Estimado	695,00

Fonte - Elaborado pelos autores (2026).

7.1.10 Viabilidade econômica

Embora o protótipo desenvolvido possua finalidade didática, sua aplicação demonstra o potencial de utilização do conceito em ambientes industriais. A integração entre o sistema Kanban e a movimentação automatizada de materiais pode contribuir para a redução de desperdícios logísticos, aumento da previsibilidade do abastecimento e melhoria do fluxo produtivo.

Entre os benefícios esperados destacam-se a redução da variabilidade no abastecimento, a diminuição da dependência de operadores logísticos, o aumento da aderência aos princípios *Just-in-Time* e o fortalecimento das práticas associadas à Indústria 4.0 e à Manufatura Avançada.

8 RESULTADOS E DISCUSSÕES

O protótipo desenvolvido neste trabalho tem como objetivo representar, em caráter didático, o conceito de reposição automatizada de materiais por meio da integração entre o sistema Kanban e um Automated Guided Vehicle (AGV).

No estágio atual do projeto, referente ao Desenvolvimento Integrado do Produto I (DIP I), foram realizados testes parciais com foco na validação da lógica de movimentação do AGV, utilizando a plataforma Arduino. Esses testes tiveram como finalidade verificar o comportamento do sistema de controle e a execução das rotas previamente definidas.

Durante os testes, o protótipo demonstrou capacidade de executar comandos básicos de movimentação, como avanço, parada e seguimento de trajetória, baseando-se na programação desenvolvida. O uso do sensor seguidor de linha permitiu ao AGV percorrer caminhos predeterminados, simulando o deslocamento entre o ponto de armazenamento (supermercado) e a célula de manufatura.

A lógica implementada no microcontrolador foi estruturada de forma a representar o fluxo de operação do sistema Kanban Móvel, conforme descrito a seguir:

- Recebimento de um sinal de acionamento (simulação do Kanban);
- Processamento da lógica de controle pelo Arduino;
- Execução do movimento do AGV ao longo da rota;
- Parada em pontos pré-estabelecidos;
- Retorno ao ponto inicial.

Embora o sistema ainda não tenha sido testado em um ciclo completo de abastecimento, os resultados obtidos com os testes de movimentação demonstram a viabilidade inicial do controle do AGV e da implementação da lógica de navegação.

8.1 Análise comparativa: cenário manual x automatizado

A análise comparativa entre o cenário manual e o automatizado foi desenvolvida com base em uma abordagem conceitual, considerando os fundamentos do Lean Manufacturing e da automação industrial.

No cenário manual, o abastecimento de materiais é realizado por operadores, o que pode gerar variabilidade no tempo de reposição, maior dependência de mão de

obra e possibilidade de erros humanos. Por outro lado, no cenário automatizado proposto, o transporte seria realizado pelo AGV, acionado a partir do sinal Kanban.

O quadro 6 apresenta essa comparação em nível teórico.

Quadro 6 – Comparação teórica entre abastecimento manual e automatizado

Critério	Sistema Manual	Sistema Automatizado (AGV)
Tempo de reposição	Variável	Potencialmente padronizado
Dependência de mão de obra	Alta	Reduzida
Probabilidade de erro	Moderada	Baixa
Padronização	Limitada	Elevada
Aderência ao Just-in-Time	Parcial	Elevada

Fonte - Elaborado pelos autores (2026)

Cabe destacar que, até o momento, não foram realizados testes comparativos entre os dois cenários, sendo essa análise baseada na literatura e no modelo proposto. A validação prática dessa comparação será realizada no próximo módulo do projeto.

8.2 Tempo estimado de reposição

Nesta etapa do projeto, não foram realizados ensaios completos de reposição de materiais, o que impossibilita a obtenção de dados experimentais relacionados ao tempo de execução do processo. Entretanto, com base na lógica de operação do sistema e na literatura consultada, é possível apresentar uma estimativa teórica dos tempos de reposição. No sistema manual, o tempo depende de fatores humanos e operacionais, enquanto no sistema automatizado espera-se maior constância devido à padronização das rotas e da operação do AGV. A Tabela 2 apresenta uma comparação entre os tempos estimados para os processos manual e automatizado.

Tabela 2 – Estimativa teórica do tempo de reposição

Processo	Tempo estimado (segundos)
Manual	100 a 140
Automatizado (AGV)	70 a 90

Fonte - Elaborado pelos autores (2026).

8.3 Benefícios esperados

A partir da análise do sistema proposto e dos testes iniciais de movimentação do AGV, é possível identificar alguns benefícios potenciais da implementação do Kanban Móvel.

Dentre os principais benefícios esperados, destacam-se:

- Padronização do transporte de materiais;
- Redução da variabilidade nas rotas de movimentação;
- Menor dependência de operadores para atividades repetitivas;
- Melhoria da organização do fluxo logístico interno;
- Maior previsibilidade do abastecimento;
- Alinhamento com os princípios da Indústria 4.0.

Os testes realizados com o Arduino evidenciaram que o controle automatizado da movimentação é viável, o que reforça a possibilidade de obtenção desses benefícios em uma aplicação mais completa.

8.4 Limitações encontradas

Durante o desenvolvimento desta etapa do projeto, foram identificadas algumas limitações relevantes.

A principal limitação refere-se ao escopo do DIP I, no qual foram realizados apenas testes parciais relacionados à movimentação do AGV, não abrangendo a execução completa do ciclo logístico de abastecimento.

Além disso, destacam-se as seguintes limitações:

- Protótipo desenvolvido em escala reduzida e com finalidade didática;
- Sistema de navegação simplificado, baseado em seguidor de linha;
- Ausência de testes integrados com o sistema Kanban real;
- Inexistência de medições experimentais de desempenho;
- Execução dos testes em ambiente controlado e simplificado.

Essas limitações são inerentes à fase inicial do desenvolvimento e não comprometem o objetivo principal do trabalho, que é a validação conceitual do sistema.

8.5 Continuidade no Desenvolvimento Integrado do Produto

A continuidade do projeto no Desenvolvimento Integrado do Produto II (DIP II) será essencial para a consolidação e validação do modelo proposto.

Na próxima etapa, estão previstas as seguintes atividades:

- Realização de testes completos do ciclo de abastecimento;
- Integração efetiva entre o sinal Kanban e o acionamento do AGV;
- Medição do tempo de reposição com dados reais;
- Análise comparativa entre os cenários manual e automatizado;
- Aprimoramento do sistema de navegação;
- Possível expansão do sistema para múltiplas rotas.

Dessa forma, o presente trabalho estabelece base técnica e conceitual, enquanto o próximo DIP, será responsável pela validação experimental e aprofundamento dos resultados.

9 CONCLUSÃO

9.1 Verificação dos objetivos

O presente trabalho atingiu seu objetivo ao desenvolver um modelo conceitual e funcional de reposição automatizada de materiais, integrando o sistema Kanban a um AGV.

A utilização do protótipo permitiu validar parcialmente a lógica de movimentação do sistema em ambiente controlado, demonstrando a viabilidade da proposta e sua aderência aos princípios da manufatura enxuta.

A utilização do Business Model Canvas permitiu complementar a análise técnica do projeto com uma visão estratégica de mercado, identificando potenciais clientes, fontes de receita e oportunidades de aplicação industrial. Dessa forma, o estudo não apenas demonstrou a viabilidade conceitual da integração entre Kanban e AGV, mas também evidenciou seu potencial como solução inovadora para processos intralogísticos alinhados à Indústria 4.0.

Os resultados obtidos demonstraram que o protótipo desenvolvido foi capaz de representar adequadamente o conceito de Kanban Móvel, validando a integração entre o sistema Kanban e a movimentação automatizada de materiais por meio de AGV em ambiente controlado.

O conceito de Kanban Móvel demonstrou potencial para integrar os princípios do Lean Manufacturing às tecnologias da Indústria 4.0, promovendo maior sincronização entre o fluxo de informação e o fluxo físico de materiais. Embora validado em ambiente didático, o modelo apresenta potencial de aplicação em ambientes industriais que buscam maior eficiência logística e redução de desperdícios operacionais.

REFERÊNCIAS

- ACATECH – ACADEMIA NACIONAL ALEMÃ DE CIÊNCIAS E ENGENHARIA.
Umsetzungsempfehlungen für das Zukunftsprojekt Industrie 4.0: Abschlussbericht des Arbeitskreises Industrie 4.0. Munique, 2013. Disponível em:
<https://www.acatech.de/publikation/umsetzungsempfehlungen-fuer-das-zukunftsprojekt-industrie-4-0-abschlussbericht-des-arbeitskreises-industrie-4-0/>.
 Acesso em: 2 maio 2026.
- DAUDT, Gabriel Marino; WILLCOX, Luiz Daniel. Reflexões críticas a partir das experiências dos Estados Unidos e da Alemanha em manufatura avançada. *BNDES Setorial*, Rio de Janeiro, n. 44, p. 5–45, set. 2016.
- FATEC SÃO BERNARDO DO CAMPO. *Projeto Pedagógico do Curso Superior de Tecnologia em Manufatura Avançada (CST em Manufatura Avançada)*. São Bernardo do Campo: Centro Estadual de Educação Tecnológica Paula Souza, 2024.
- GOOGLE. *Gemini: inteligência artificial generativa de linguagem e imagem*. Versão 1.5 Pro. Mountain View: Google, 2026. Disponível em: <https://www.google.com>. Acesso em: 6 abr. 2026.
- LINDE MATERIAL HANDLING. O que são AGVs e qual é o seu impacto na intralogística. [s.d.]. Disponível em: https://www.linde-mh.com.br/pt_br/Sobre-nos/Blog/O-que-sao-agv/. Acesso em: 9 abr. 2026.
- MARTINS, Petrônio Garcia; LAUGENI, Fernando Piero. *Administração da produção*. São Paulo: Saraiva, 2001.
- MUNDOLOGÍSTICA. Sistemas AGV e LGV para aumentar segurança e eficiência. 2025. Disponível em: <https://mundologistica.com.br/noticias/sistemas-agv-lgv-aumentar-seguranca-eficiencia>. Acesso em: 9 abr. 2026.
- OHNO, Taiichi. *O sistema Toyota de produção: além da produção em larga escala*. Porto Alegre: Bookman, 1997.
- OSTERWALDER, Alexander; PIGNEUR, Yves. *Business Model Generation: inovação em modelos de negócios: um manual para visionários, inovadores e revolucionários*. Rio de Janeiro: Alta Books, 2011.
- RAMPIM FILHO, Nelson. *A indústria 4.0 e as mudanças na formação de tecnólogos: implantação do curso superior de tecnologia em manufatura avançada na FATEC José Crespo Gonzales – Sorocaba/SP*. 2021. 90 f. Dissertação (Mestrado em Processos Tecnológicos e Ambientais) – Universidade de Sorocaba, Sorocaba, 2021.
- SERVIÇO BRASILEIRO DE APOIO ÀS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS (SEBRAE). *Sebrae Canvas*. Disponível em: <https://canvas-apps.pr.sebrae.com.br/meus-canvas>. Acesso em: 31 maio 2026.
- WERKEMA, Maria Cristina Catarino. *Lean Seis Sigma: introdução às ferramentas do Lean Manufacturing*. Belo Horizonte: Werkema Editora, 2006.